



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEL

Associação ampla UFSJ / CEFET-MG

Análise Multicanal e Multiharmônica de Detecção das Respostas Auditivas em Regime Permanente

Abdon Francisco Aureliano Netto

Orientador: Leonardo Bonato Felix

Coorientador: Tiago Zanotelli

São João del-Rei, 2021.



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEL

Associação ampla UFSJ / CEFET-MG

Análise Multicanal e Multiharmônica de Detecção das Respostas Auditivas em Regime Permanente

Abdon Francisco Aureliano Netto

Dissertação apresentada à banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, associação ampla entre a Universidade Federal de São João del-Rei e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Elétrica.

Orientador: Leonardo Bonato Felix

Coorientador: Tiago Zanotelli

São João del-Rei, DD de MMMMMM de AAAA.

Ficha catalográfica elaborada pela Divisão de Biblioteca (DIBIB)
e Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF) da UFSJ,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

N476a Netto, Abdon.
Análise Multicanal e Multiharmônica de Detecção das
Respostas Auditivas em Regime Permanente / Abdon
Netto ; orientador Leonardo Bonato Felix;
coorientador Tiago Zanotelli. -- São João del-Rei,
2020.
82 p.

Dissertação (Mestrado - Engenharia Elétrica) --
Universidade Federal de São João del-Rei, 2020.

1. Resposta Auditiva em Regime Permanente (ASSR).
2. Eletroencefalografia (EEG). 3. teste q-sample. 4.
Audiometria Automática. I. Bonato Felix, Leonardo ,
orient. II. Zanotelli, Tiago, co-orient. III. Título.

Dedico este trabalho a Deus e em especial minha mãe Fátima e meu padrasto Aluísio.

Agradecimentos

Primeiramente agradecer a Deus, maior porto seguro em tempos difíceis.

À minha mãe Fátima e meu padastro Aluísio por todo o suporte dado durante toda minha vida.

Aos meus orientadores (Mestre) Leonardo Bonato e Tiago (Colatina) Zanotelli pelos incentivos e paciência.

A todos os integrantes e amigos do NIAS-UFV, pelas reuniões de discussões realizadas.

Aos meus amigos de Ubá, Viçosa e Belo Horizonte pelo incentivo.

Agradeço imensamente à Universidade Federal de São João del-Rei que mais uma vez me acolheu como aluno, dando todo o suporte necessário.

Agradeço a CAPES pelo apoio financeiro ao longo da pesquisa.

*"Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer, e triunfar.
Enquanto há vida, há esperança."*

Stephen Hawking

Resumo

Uma Resposta Auditiva em Regime Permanente (ASSR) é um tipo de potencial elétrico auditivo (AEP) gerado no sistema auditivo que pode ser detectado automaticamente por meio de detectores de resposta objetiva (ORDs). As ASSRs são geralmente obtidas por eletroencefalografia (EEG) por meio de eletrodos posicionados no couro cabeludo. Entretanto, técnicas envolvendo mais de um canal - detectores de resposta objetiva multivariado (MORDs) - vêm apresentando maiores taxas de detecção (TXD) em comparação às técnicas de ORD. Quando a ASSR é invocada por um estímulo modulado em frequência, a detecção de resposta pode ser encontrada utilizando-se de ORDs aplicados nas frequências de modulação e seus harmônicos. Apesar disso, tradicionalmente as técnicas de ORDs são aplicadas apenas na em seu primeiro harmônico. Essa abordagem é conhecida como teste *one-sample*. O teste *q-sample*, por seu turno, considera harmônicos além do primeiro. A utilização de derivações bipolares faz com que os sinais de EEG possuam correlação entre si. Dessa forma, este trabalho propõe e avalia a utilização de testes *q-sample* para média e produto dos detectores: MSC, CSM e LFT (teste *q-MORD*). O banco de dados utilizado consiste em sinais de EEG de 24 voluntários com limiar auditivo normal coletados seguindo um protocolo de estimulação binaural por modulação AM com frequências moduladoras de 84 e 88 Hz. A maior TXD encontrada foi de 95,31% com a q3DaCSM (F_z C_z P_z O_z F_3 F_4 C_3 T_4 T_5) que promoveu um aumento de 45,25% em relação à maior taxa de detecção encontrada utilizando-se MSC - F_z (65,62%). O uso de teste *q-MORD* é indicado para uso de média de ORDs com derivações bipolares que utilizam informação da fase do sinal. Sendo recomendável o uso de mais de um harmônico, quando disponível.

Palavras-chave: Resposta Auditiva em Regime Permanente (ASSR); Eletroencefalografia (EEG); teste *q-sample*; Audiometria Automática.

Abstract

The Auditory Steady-State Response (ASSR) is a type of auditory electrical potential (AEP) generated in the auditory system that can be automatically detected through objective response detectors (ORDs). ASSRs are generally obtained by electroencephalography (EEG) using electrodes placed on the scalp. However, techniques involving more than one channel - multivariate objective response detectors (MORDs) - have been showing higher detection rates (TXD) when compared to ORD techniques. When ASSR is invoked by a modulated frequency stimulus, the response detection can be found using ORDs applied to the modulation frequencies and their harmonics. Despite this, traditionally ORD techniques are applied only in its first harmonic. This approach is known as one-sample test. The q-sample test, however, considers harmonics beyond the first. The use of bipolar derivations leads correlated EEG signals to with each other. Thus, this work proposes and evaluates the use of q-sample tests for the average and product of the following detectors: MSC, CSM and LFT (q-MORD test). The database used consists of EEG signals from 24 volunteers with normal auditory threshold collected following a binaural stimulation protocol by AM modulation with modulating frequencies of 84 and 88 Hz. The highest TXD found was 95.31% with the q3DaCSM ($F_z C_z P_z O_z F_3 F_4 C_3 T_4 T_5$) which increased by 45.25% when compared the highest detection rate found using MSC - F_z (65.62%). The use of q-MORD test is indicated for the use of average ORDs with bipolar derivations that use signal phase information. It is highly recommended to use more than one harmonic, when available.

Keywords: Auditory Steady-State Response (ASSR), electroencephalography (EEG); *q-sample test*; Automatic Audiometry.

Lista de Figuras

2.1	Ouvido externo, médio e interno. (Bear et al., 2007)	6
2.2	Ilustração de um estímulo auditivo aplicado em um paciente e resposta do tipo transiente vista em um exame de EEG.	6
2.3	Potenciais evocados auditivos de tronco encefálico (BAEPs) em uma criança normal de 3 anos (Henry, 2006).	7
2.4	Ilustração da geração de ASSRs após estimulação.	8
2.5	A resposta da membrana basilar ao som.	9
2.6	Taxa de detecção de resposta no caso da aplicação de um teste de uma amostra em cada uma das seis primeiras harmônicas do espectro de duas subamostras (Cebulla et al., 2006).	12
4.1	Sistema Internacional 10-20 de posicionamento dos eletrodos no couro cabeludo	20
4.2	Exemplo de sinal de EEG de um dos voluntários. A parte do sinal mostrado é uma ASSR com frequência de portadora de 4000 Hz e frequência de modulação de 84 Hz na orelha esquerda e 88 Hz na orelha direita.	21
4.3	Nomenclatura adotada para as técnicas utilizadas.	23
5.1	Resultados das TXD - ORDs.	28
5.2	Mapa de calor das TXD para as técnicas de ORDs utilizadas.	29
5.3	Porcentagem de combinações de canais (N) que passaram o primeiro critério e Maiores TXD por canal - q1aORD.	30
5.4	Porcentagem de combinações de canais (N) que passaram o primeiro critério e Maiores TXD por canal - q1pORD.	31

5.5	Porcentagem de combinações de canais (N) que passaram o primeiro critério e Maiores TXD por canal - q2aORD.	32
5.6	Porcentagem de combinações de canais (N) que passaram o primeiro critério e Maiores TXD por canal - q2pORD.	33
5.7	Porcentagem de combinações de canais (N) que passaram o primeiro critério e Maiores TXD por canal - q3aORD.	34
5.8	Porcentagem de combinações de canais (N) que passaram o primeiro critério e Maiores TXD por canal - q3pORD.	35
5.9	Porcentagem de combinações de canais (N) que passaram o primeiro critério e Maiores TXD por canal - q1MORD.	36
5.10	Porcentagem de combinações de canais (N) que passaram o primeiro critério e Maiores TXD por canal - q2MORD.	37
5.11	Porcentagem de combinações de canais (N) que passaram o primeiro critério e Maiores TXD por canal - q3MORD.	38
5.12	Número de combinações utilizando q1MORD, q2MORD e q3MORD entre as 100 maiores TXD.	43
A.1	Exemplo de geração de derivadas bipolares utilizando sinais EEG.	62

Lista de Tabelas

2.1	Origem das ondas de BAEPs.	7
4.1	Lista de técnicas analisadas.	23
5.1	Melhores combinações de canais (N) para as ORDS: MSC, CSM e LFT.	28
5.2	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para as MORDs: q1aORD e q1DaORD.	30
5.3	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para as MORDs: q1pORD e q1DpORD.	31
5.4	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para as MORDs: q2aORD e q2DaORD.	32
5.5	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para as MORDs: q2pORD e q2DpORD.	33
5.6	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para as MORDs: q3aORD e q3DaORD.	34
5.7	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para as MORDs: q3pORD e q3DpORD.	35
5.8	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para a MORD q1MORD	36
5.9	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para a MORD q2MORD.	37
5.10	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para a MORD q3MORD.	38
5.11	Visão geral das TXD mais altas para cada técnica MORD aplicada.	39
5.12	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para M - 300.	41
5.13	Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para M - 50. Téc- nicas q-MORDs.	42

5.14 Maiores TXD, e suas respectivas combinações, encontradas para M - 50. Técnicas ORD.	42
--	----

Lista de Símbolos

α : Nível de Significância;

σ : Desvio Padrão;

f_C : Fator de Correção;

f_m : Frequência de Modulação;

f_p : Frequência de Portadora;

f_S : Frequência de Amostragem;

H : Operador Hermitiano de Matriz;

D_{pq} : Derivação Bipolar Entre os Sinais $y[k]_p$ e $y[k]_q$;

M : Número de janelas;

M_{MAX} : Número Máximo de Janelas;

N_{db} : Número de derivações bipolares;

N : Número de Sinais;

Y_{ij} : Transformada Discreta de Fourier da i -ésima Janela do j -ésimo Sinal;

H_0 : Hipótese Nula;

$\widehat{ORD}$: Valor Estimado da ORD;

θ_i : Fase da i -ésima Janela do EEG;

χ^2_2 : Distribuição Qui-quadrado com 2 Graus de Liberdade;

$\beta_{N,M-N}$: Distribuição Beta com N e N-M Graus de Liberdade;

$F_{2,2L}$: Distribuição Fisher-Snedecor com 2 e 2L Graus de Liberdade;

L : Número Máximo de Frequência Vizinha de f_0 ;

$\hat{S}_{yy}^{-1}(f_0)$: Matriz de Espectro Cruzado na Frequência f_0 ;

Lista de Abreviações

AEP: Potencial Evocado Auditivo (*Auditory Evoked Potential*);

ASSR: Resposta Auditiva em Regime Permanente (*Auditory Steady-State Response*);

BAEP: Potencial Evocado do Tronco Cerebral (*Brainstem Auditory Evoked Potential - BAEP*);

CF: Frequência Portadora (*Carrier frequency*);

CSM: Medida de Sincronismo de Fase (*Component Synchrony Measure*);

CSM_{crit} : Valor crítico da CSM;

DFT: Transforma Discreta de Fourier (*Discrete Fourier Transform*);

EEG: Eletroencefalografia;

EP: Potencial Evocado (*Evoked Potential*);

LFT: Teste-F Local (*Local F-test*);

LFT_{crit} : Valor crítico da LFT;

MCSM: Medida de Sincronismo de Fase Múltipla (*Multiple Component Synchrony Measure*);

MF: Frequência Moduladora (*Modulation frequency*);

MLFT: Teste-F Local Multivariado (*Multiple Local F-test*);

MMSC: Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (*Multiple Magnitude-Squared Coherence*);

MSC: Magnitude Quadrática de Coerência (*Magnitude-Squared Coherence*);

MSC_{crit} : Valor crítico da MSC;

ORD: Detecção Objetiva de Resposta (*Objective Response Detection*);

PC: Coerência de Fase (*Phase Coherence*);

PSD: Densidade de Espectro de Potência (*Power Spectrum Density*);

qnaORD: Média das técnicas de Detecção Objetiva de Resposta até o n -ésimo harmônico;

qnpORD: Produto das técnicas de Detecção Objetiva de Resposta até o n -ésimo harmônico;

qnDaORD: Média das técnicas de Detecção Objetiva de Resposta utilizando Derivações Bipolares até o n -ésimo harmônico;

qnDpORD: Produto das técnicas de Detecção Objetiva de Resposta utilizando Derivações Bipolares até o n -ésimo harmônico;

qnMORD: Técnicas de Detecção Objetiva de Respostas Multivariada até o n -ésimo harmônico;

SFT: Teste-F Espectral (*Spectral F-test*);

SNR: Relação Sinal-Ruído (*Signal-to-Noise Ratio*);

SSR: Resposta em Regime Permanente (*Steady-State Response*);

VEP: Potencial Evocado Visual (*Visual Evoked Potential*);

VSSR: Resposta Visual em Regime Permanente (*Visual Steady-State Response*).

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Objetivos do trabalho	3
1.1.1	Objetivos gerais	3
1.1.2	Objetivos específicos	3
1.2	Organização do Trabalho	3
2	Revisão de Literatura	5
2.1	Sistema Auditivo Humano	5
2.2	Potencial Evocado Auditivo (AEP)	6
2.3	Resposta Auditiva em Regime Permanente (ASSR)	8
2.3.1	Frequência Portadora (f_P)	9
2.3.2	Frequência Moduladora (f_m)	10
2.4	Detecção Objetiva de Resposta (ORD)	10
2.5	Análise Multicanal	11
2.6	Análise Multiharmônica	11
3	Fundamentação Teórica	13
3.1	Técnicas de Detecção	13
3.1.1	ORDs	13
3.1.2	MORDs	15
3.2	Simulação de Monte Carlo	17
3.2.1	Valores críticos	17
3.2.2	Valores críticos ajustados	18

4	Metodologia	19
4.1	Dados de EEG	19
4.2	Técnicas Multicanais e Multiharmônicas	22
4.3	Medidas de Desempenho	24
4.3.1	Primeiro critério: Taxa de Falso Positivo (FP)	24
4.3.2	Segundo critério: Taxa de detecção (TXD)	24
5	Resultados	27
5.1	Técnicas de ORDs	28
5.2	Técnicas de MORD	29
5.3	Maiores TXD	40
6	Discussão	45
7	Conclusões	51
7.1	Considerações Finais	52
7.2	Trabalhos Futuros	52
	Referências Bibliográficas	53
A	Extensão da Média e Produto das ORDs: Aplicação de todas as Derivações Bipo- lares de N canais	61
A.1	Derivações Bipolares	61

Introdução

Estima-se que 360 milhões de pessoas em todo o mundo tenham algum tipo de perda auditiva, a maioria delas vivendo em países de baixa e média renda, onde não têm acesso a serviços adequados de atendimento clínico auditivo ([Olusanya et al., 2014](#)).

A perda auditiva poder ocorrer a qualquer momento durante o curso da vida, podendo ser de maneira repentina ou gradual, para um ou ambos os ouvidos. As principais causas de perda de audição são: trauma, infecção, síndromes genéticas, envelhecimento ou exposição excessiva ao ruído; e os problemas podem ocorrer em uma ou mais regiões do sistema auditivo ([National Academies of Sciences et al., 2016](#)).

As estratégias de saúde pública devem abordar a prevenção, rastreamento e intervenção precoce da perda auditiva. As principais consequências de uma audição debilitada vão desde problemas pessoais - por exemplo, um aumento do distanciamento social e falta de oportunidades no mercado de trabalho - até mesmo questões econômicas de saúde - intervenções de saúde pública para prevenção e identificação precoce da perda auditiva são mais econômicas e menos complexas do que o tratamento tardio ([WHO et al., 2017](#)).

Em aplicações clínicas, usualmente a avaliação da audição é baseada em testes comportamentais, como a audiometria de tom puro ([Zorowka et al., 1993](#); [Lowell et al., 1956](#); [Erber e Alencewicz, 1976](#); [Villeneuve et al., 2017](#)) e teste de discriminação de fala ([Carhart, 1952](#); [Jerger et al., 1968](#); [Mendel, 2008](#)), que fornecem informações sobre o grau e a natureza da perda auditiva com base na resposta do paciente. Estes testes são definidos como subjetivos, pois o seu resultado, depende da participação e cooperação ativa do paciente, além da análise de um profissional (e.g. audiologista) treinado. Testes desse tipo em recém-nascidos ou indivíduos com algum problema cognitivo, não são muito viáveis pois é praticamente impossível que

eles se comportem da maneira colaborativa na maioria das vezes. Portanto, nessas situações, a avaliação da audição deve ser feita de maneira objetiva.

Uma das principais formas de se analisar objetivamente a audição é por meio da estimacão dos limiares auditivos eletrofisiológicos. Estes limiares podem ser estimados através de medições de potenciais evocados auditivos (*Auditory Evoked Potentials* - AEPs), que são sinais elétricos, gerados no sistema auditivo que podem ser medidos, de forma não invasiva, através de eletrodos posicionados na superfície do couro cabeludo (Eletroencefalografia - EEG) ou dentro do canal auditivo (Burkard et al., 2007; Seubert e Herman, 2017). Uma das modalidades de AEP mais promissora no diagnóstico de perdas auditivas é a resposta auditiva em regime permanente (*Auditory Steady-State Response* - ASSR). Uma ASSR é um AEP 'cujos componentes de frequência discreta constituintes permanecem constantes em amplitude e fase durante um período de tempo infinitamente longo' (Regan, 1989).

A ASSR quando invocada por um estímulo modulado em frequência, apresenta componentes espectrais na frequências de modulação e seus harmônicos. Assim, as ASSRs podem ser detectadas objetivamente por meio de técnicas de detecção objetiva de respostas (*Objective Response Detection* - ORD) aplicada as frequências de modulação e seus harmônicos (Picton et al., 2003; de Resende et al., 2015).

A utilização das técnicas de ORD representou um avanço no estudo dos AEPs, uma vez que esses métodos são baseados em testes estatísticos para inferir sobre a ausência de estímulo-resposta (Dobie e Wilson, 1989). Tradicionalmente, as técnicas de ORDs são aplicadas na frequência fundamental (ou primeiro harmônico) do estímulo, abordagem essa conhecida como teste 'one sample'. Todavia, as ASSRs também apresentam informações em seus harmônicos superiores. Portanto, o uso do primeiro harmônico (frequência fundamental) e de seus harmônicos superiores (chamado de teste 'q-sample') pode conduzir um aumento significativo na taxa de detecção em comparação com um teste que usa apenas informações do primeiro harmônico (teste 'one-sample') (Cebulla et al., 2006).

Além disso, vários trabalhos relacionados vêm demonstrando que o uso de um maior número de canais de eletrodos, *i.e.*, as técnicas de detecção de resposta objetiva multivariadas (ou multicanais) (*Multivariate Objective Response Detection* - MORD) levam a um aumento na taxa de detecção das ASSR em relação as técnicas univariadas (ou monocal) (Miranda de Sá e Felix, 2002; Felix et al., 2007; Zanutelli, 2011; CARVALHO, 2015; Silva et al., 2016; Felix

et al., 2017, 2018a; da Silva Eloi et al., 2018; Felix et al., 2018b).

Adicionalmente, na análise multicanal, o nível de correlação entre os canais pode conduzir a um aumento na taxa de falso positivo (FP) das MORDs. Para contornar esse problema, Zanutelli (2020) propôs o uso da técnica das derivações bipolares, como alternativa para controlar a taxa de FP, para valores menores ou iguais ao nível de significância.

Assim, motivados pelos resultados da análise multiharmônica (*q-sample*) e multicanal, combinadas com o uso das derivações bipolares, este trabalho vem com o propósito de combinar essas duas ferramentas para aumentar a taxa de detecção de ASSRs.

1.1 Objetivos do trabalho

1.1.1 Objetivos gerais

Propor e avaliar a utilização de técnicas de detecção multicanais e multiharmônicas na identificação das ASSRs.

1.1.2 Objetivos específicos

- Expandir os detectores multicanais para a aplicação multiharmônicas;
- Utilizar técnicas de média e produto de multicanais de eletrodos e multiharmônicos utilizando o ajuste de derivações bipolares;
- Escolher o melhor conjunto de detector e canais com o melhor desempenho.

1.2 Organização do Trabalho

Esta dissertação está organizada em capítulos. No capítulo 2, são levantados aspectos de revisão de literatura. No capítulo 3, é realizada uma fundamentação teórica quanto ao tema do trabalho. Em seguida, a metodologia proposta é apresentada no capítulo 4. O capítulo 5 apresenta os resultados. O capítulo 6 apresenta os as discussões dos resultados. Finalmente, no capítulo 7, são apresentadas as conclusões do trabalho juntamente com as sugestões de trabalhos futuros.

Revisão de Literatura

2.1 Sistema Auditivo Humano

Os componentes internos e externos da orelha são mostrados na Figura 2.1. O funcionamento do sistema auditivo começa com as ondas sonoras viajando pelo canal auditivo externo até produzirem mudanças na pressão do ar e deslocamento da membrana timpânica. O ouvido externo atua como um funil, chamado de pina, para coletar o som e enviá-lo para as estruturas internas do ouvido. A entrada do ouvido interno é chamada de canal auditivo e se estende até terminar na membrana timpânica ou tímpano. O tímpano transmite a energia do som à uma série de ossos chamados ossículos (martelo, bigorna e estribo) que amplificam ainda mais o som. Os ossículos são localizados em uma pequena câmara cheia de ar e transferem os movimentos da membrana timpânica em movimentos de uma segunda membrana cobrindo um orifício no osso do crânio chamado janela oval. A energia do som então viaja para a cóclea do ouvido interno. Dentro da cóclea estão as células sensoriais da audição, que se dobram em resposta à energia sonora. Essa ação faz com que o nervo auditivo envie informações ao cérebro, resultando na pessoa que ouve o som (Macefield et al., 1989; Desmedt e Ozaki, 1991; Bear et al., 2007).

Algumas das estruturas dentro da cóclea não são rígidas. Dentre elas, a membrana basilar é flexível e dobra em resposta ao som. A membrana basilar tem duas propriedades estruturais que determinam a maneira como ela responde ao som. Primeiro, a membrana é mais larga no ápice do que na base; Em segundo lugar, a rigidez da membrana diminui da base ao ápice (Bear et al., 2007).

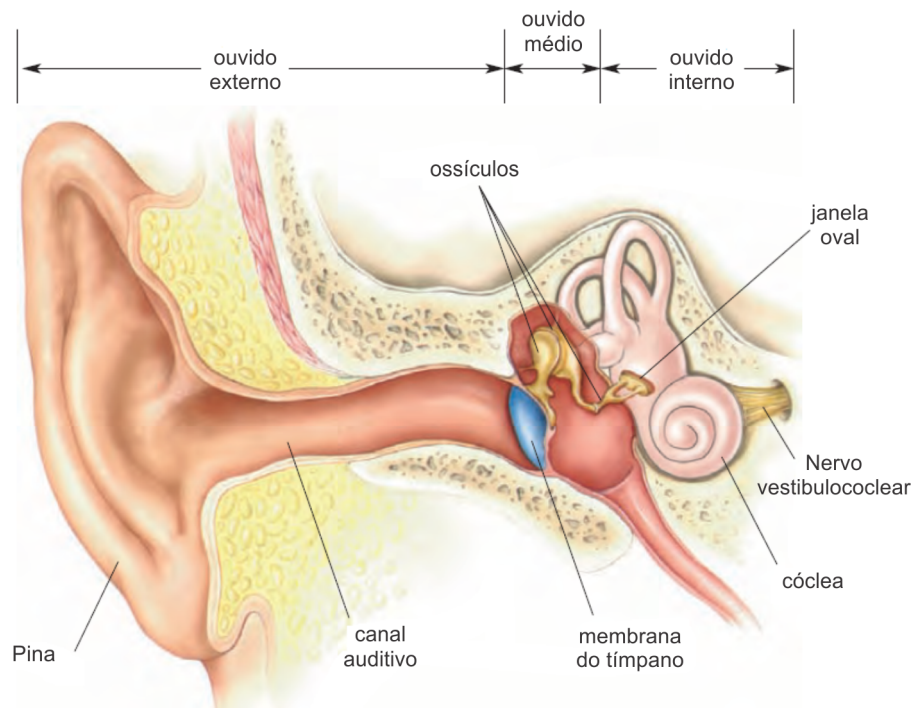


Figura 2.1: Ouvido externo, médio e interno. (Bear et al., 2007)

2.2 Potencial Evocado Auditivo (AEP)

O potencial evocado (*Evoked Potential* - EP) corresponde a uma manifestação elétrica da resposta cerebral a um estímulo externo. Por exemplo, um EP auditivo (*Auditory Evoked Potential* - AEP) produzido por um estímulo auditivo pode ser visto em um exame de encefalografia (EEG) de rotina conforme Figura 2.2. Os AEPs são EPs gerados no cérebro humano em resposta a sons (Picton, 2010).

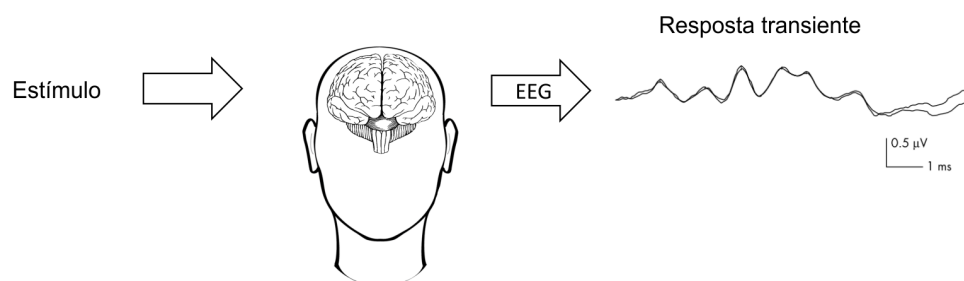


Figura 2.2: Ilustração de um estímulo auditivo aplicado em um paciente e resposta do tipo transiente vista em um exame de EEG.

Os AEPs após um estímulo auditivo podem ser registrados diretamente do córtex humano (Brugge et al., 2003), do tronco cerebral (Møller, 1988), do oitavo nervo (Møller et al., 1994), da cóclea (Coats, 1986) e do couro cabeludo (da Silva Eloi, 2017).

As coletas dos AEPs via couro cabeludo são amplamente utilizadas em estudos de forma objetiva e não invasiva. Os AEPs podem ser divididos em classes de acordo com sua latência (Burkard et al., 2007; Regan, 1989; Fitzgerald e Picton, 1983). Os AEPs de latência curta ou precoce são os que ocorrem durante os primeiros 10 a 12 ms após um estímulo auditivo, enquanto que os AEPs de latência média ocorrem entre 12 e 50 ms e os AEPs tardios são os que geralmente ocorrem após 50 ms (Henry, 2006).

Os potenciais evocados do tronco cerebral (*Brainstem Auditory Evoked Potentials - BAEPs*) são um conjunto de sete ondas positivas gravadas do couro cabeludo. Eles representam potenciais de campo originados no tronco cerebral e são rotulados de I a VII conforme Figura 2.3. Essas ondas possuem origem parcialmente conhecidas e são utilizadas para auxiliar um diagnóstico (Henry, 2006). A Tabela 2.1 apresenta alguma das origens de cada uma dessas ondas.

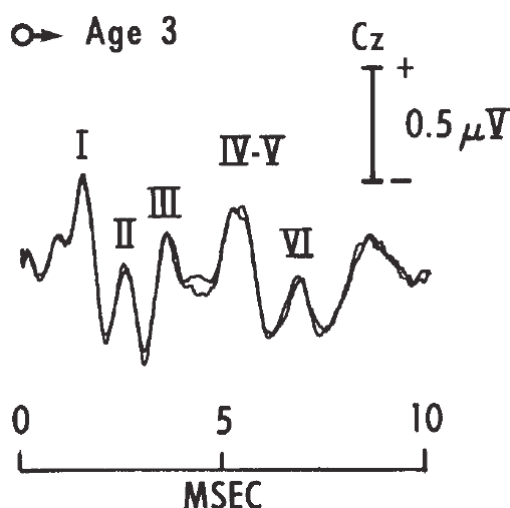


Figura 2.3: Potenciais evocados auditivos de tronco encefálico (BAEPs) em uma criança normal de 3 anos. A gravação foi feita entre Cz e a orelha ipsilateral (Henry, 2006)

Tabela 2.1: Origem das ondas de BAEPs.

Onda	Origem
I	Potencial de ação composto registrado da extremidade distal do nervo acústico ou potencial graduado dos terminais dendríticos do nervo acústico.
II	Mudanças no fluxo de corrente no potencial de ação composto do nervo auditivo na entrada do tronco cerebral ou potenciais graduados do núcleo coclear.
III	Núcleo coclear e corpo trapézio ou complexo olivar superior e corpo trapézio.
IV	Lemnisco lateral, células de lemnisco ventral ou complexo olivar superior ou fibras auditivas ascendentes na ponte.
V	Colículo inferior ventrolateral e lemnisco lateral ventral.
VI e VII	Estruturas superiores do tronco cerebral.

A análise dos AEPs também podem fornecer uma medida objetiva da função em seus sistemas e vias sensoriais relacionadas. Assim, em aplicações clínicas os EPs podem ser utilizados para: (1) demonstrar função anormal do sistema sensorial quando o histórico e/ou o exame neurológico são ambíguos; (2) revelar a presença de mau funcionamento em um sistema sensorial em outra área do sistema nervoso central; (3) para ajudar a definir a distribuição anatômica de um processo de doença; e (4) monitorar mudanças objetivamente ao longo do tempo no status de um paciente (Chiappa, 1997).

2.3 Resposta Auditiva em Regime Permanente (ASSR)

As ASSRs podem ser registradas no couro cabeludo humano quando um som é apresentado a uma taxa suficientemente rápida para que a resposta a qualquer som se sobreponha às respostas aos sons anteriores (Lins e Picton, 1995). A Figura 2.4 apresenta uma ilustração desse tipo de procedimento.

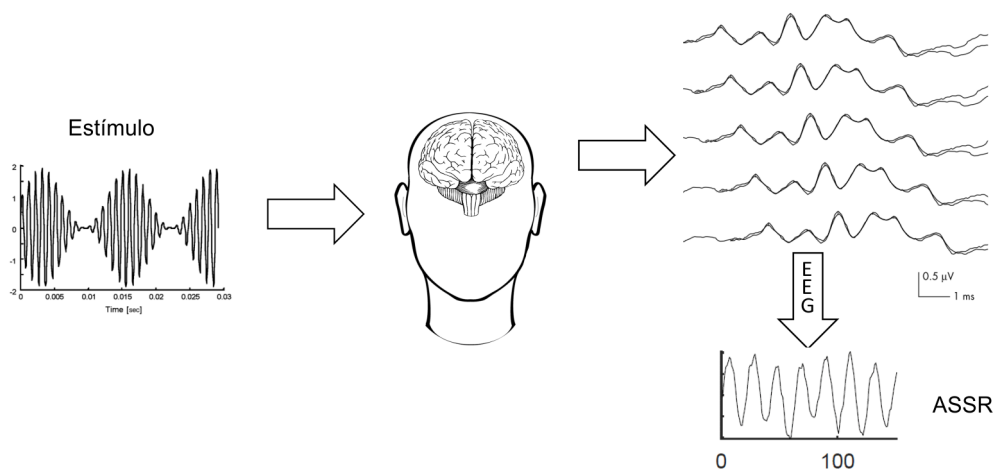


Figura 2.4: Ilustração da geração de ASSRs após estimulação. A resposta transiente se sobrepõe à resposta transiente anterior, gerando a chamada ASSR.

Comumente, os tipos de estímulos mais utilizados para evocar a ASSR são: um trem de cliques com um intervalo fixo entre cliques ou um tom de amplitude modulada (tom AM) (Picton et al., 2003). Os estímulos aplicados para coleta de dados foram tons senoidais puros modulados em amplitude (AM) (da Silva Eloi, 2017). Esse tipo de estímulo é obtido pela multiplicação de uma senoide portadora f_c e uma senoide moduladora f_m . A portadora f_c apresenta alta frequência, enquanto que a moduladora f_m baixa frequência. Sendo A a amplitude máxima e λ a profundidade de modulação (John e Purcell, 2008), tem-se que:

$$x(t) = \frac{A \cdot \sin(2\pi f_c t) \cdot (\lambda \cdot \sin(2\pi f_m) + 1)}{1 + \lambda} \quad (2.1)$$

A frequência do tom é chamada de frequência da portadora (*Carrier frequency* - f_P) e a frequência do envelope de modulação é chamada de frequência de modulação (*Modulation frequency* - f_m) (O'Donnell et al., 2013) que serão detalhadas nas subsucessões 2.3.1 e 2.3.2 a seguir.

2.3.1 Frequência Portadora (f_P)

A extensão da excitação da membrana basilar que ocorre nessa área depende da intensidade da frequência do estímulo, de modo que estímulos de maior intensidade produzem uma área maior de excitação coclear. A f_P do estímulo tonal está associada à região da cóclea onde as células ciliadas são ativadas em resposta à apresentação de um estímulo (Hall, 2007). Se um tom de f_P de, por exemplo, 500 Hz for usado para obter o ASSR, a porção da membrana basilar ativada é a melhor sintonizada para 500 Hz (Korczak et al., 2012).

Na Figura 2.5, a cóclea é mostrada de forma não enrolada. Em (a) o som de alta frequência produz uma onda progressiva, que se dissipa próximo à base estreita e rígida da membrana basilar. (b) O som de baixa frequência produz uma onda que se propaga até o ápice da membrana basilar antes de se dissipar. (c) Há alguns pontos na membrana basilar para a frequência que produz a deflexão de amplitude máxima (Bear et al., 2007).

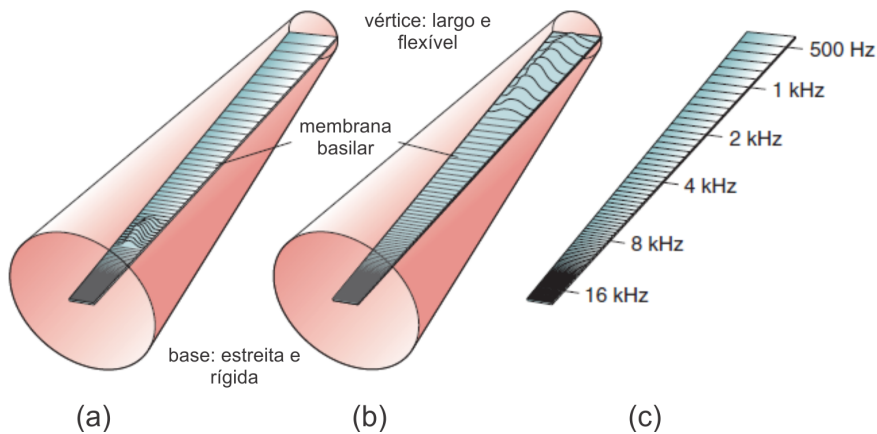


Figura 2.5: A resposta da membrana basilar ao som. (a) Alta frequência. (b) Baixa frequência. (c) Frequência produzindo amplitude máxima (Bear et al., 2007).

Os tons f_P típicos usados para gravar as ASSRs são 500, 1000, 2000 e 4000 Hz (Korczak et al., 2012).

2.3.2 Frequência Moduladora (f_m)

Segundo Attias et al. (2014), as ASSRs podem ser evocadas por estímulos modulados na faixa de 30 a 50 Hz ("40 Hz ASSR"), bem como na faixa de 70 a 110 Hz ("80 Hz ASSR"). Embora os ASSRs de 80 Hz sejam duas a cinco vezes menores que os ASSRs de 40 Hz (Herdman et al., 2002), são mais indicados na estimativa do limiar eletrofisiológico em adultos dormindo ou sedados porque são pouco afetados pelo estado de excitação e em bebês, pois são menos afetadas pela maturação cerebral (Rickards et al., 1994).

2.4 Detecção Objetiva de Resposta (ORD)

O procedimento convencional de exame audiológico é baseado na experiência e capacidade do médico, bem como em critérios subjetivos (Dobie e Wilson, 1993). Além disso, esse processamento é muitas vezes dificultado pela qualidade de gravação no EEG que é afetado por ruídos externos (Martin et al., 2002). Para superar essas limitações e visando ampliar o emprego dos EPs, técnicas de ORD no domínio da frequência foram propostas.

Em 1984, Galambos et al. (1984) introduziram a técnica Coerência de Fase (*Phase Coherence* - PC) na análise de ASSRs. Stapells et al. (1987) aplicaram a PC como método para prever limiares auditivos em adultos com audição normal. A Medida de Sincronia de Fase (*Component Synchrony Measure* - CSM), equivalente da PC, quantifica o grau de sincronismo entre as frequências de um sinal, levando em consideração apenas a fase de sua Transformada de Fourier (Fridman et al., 1984). Em 1987, Picton et al. (1987) utilizaram o teste T^2 Hotelling (HT2) (Hotelling, 1931) e PC em análises de ASSRs. Em 1989, Dobie e Wilson (1989) introduziram o uso da Magnitude Quadrática de Coerência (*Magnitude-Squared Coherence* - MSC), obtendo uma técnica ORD que utiliza tanto os componentes de fase quanto de magnitude de respostas a estímulos para identificar as frequências que contribuem para AEP. Em um trabalho posterior em 1990, Dobie e Wilson (1990) utilizaram a técnica MSC para um AEP filtrado com o chamado Filtro Ótimo de 'Wiener' considerado um processo promissor quando comparado a uma versão não filtrada de baixa relação sinal-ruído (*Signal-to-Noise Ratio* - SNR). O Teste-F Espectral Local (*Local Spectral F-test* - LFT) é um teste que avalia o espectro de um sinal na vizinhança de uma frequência específica (Picton et al., 2003).

A introdução das técnicas de ORD representou um avanço no estudo dos AEPs, uma vez

que esses métodos são baseados em testes estatísticos para inferir sobre a ausência de estímulo-resposta (Dobie e Wilson, 1989). No entanto, o desempenho dessas técnicas é diretamente proporcional à SNR do sinal e à duração da coleta dos sinais de EGG (de Sá et al., 2002). Uma solução para ultrapassar essas limitações é possível com a utilização de técnicas MORDs, que utilizam informações de mais do que um sinal disponível (Felix et al., 2007).

2.5 Análise Multicanal

Com o objetivo de aumentar as taxas de detecção, de Sá et al. (2002) propuseram a Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (*Multiple Magnitude-Squared Coherence* - MMSC), uma versão multicanal do MSC, e reportaram que as taxas de detecção podem ser melhoradas com o aumento do número de canais de EEG. Miranda de Sá e Felix (2003) propuseram uma extensão multicanal para o CSM, o MCSM (*Multiple Component Synchrony Measure* - MCSM), para o qual foi verificado que as taxas de detecção das respostas de estimulação fótica intermitente aumentam com o aumento do número de sinais usados em seu cálculo. Rocha et al. (2016) propôs a versão multivariada da LFT, o Teste-F Local Multivariado (*Multivariate Local F-test* - MLFT).

Vários trabalhos utilizando técnicas multicanais para análise de ASSRs foram publicados deste então (Simpson et al., 2000; Easwar et al., 2020; Felix et al., 2018b, 2019; Antunes e Felix, 2019; Zanutelli et al., 2020).

2.6 Análise Multiharmônica

A utilização de harmônicos além do primeiro na detecção de resposta, teste '*q-sample*', tem apresentado melhor desempenho em relação à tradicional utilização de apenas o primeiro harmônico, '*one-sample*'. Os testes '*q-sample*' são mais eficientes do que os testes '*one-sample*' para avaliar as respostas no domínio da frequência, pois melhora a condição de detecção, o que influencia a confiabilidade da resposta e o tempo gasto no procedimento de triagem (Cebulla et al., 2006, 2000; Stürzebecher et al., 1999).

A Figura 2.6 apresenta alguns dos resultados de Cebulla et al. (2006), que em seu trabalho mostrou que as ASSRs possuem informações relevantes em seus harmônicos superiores. Esse trabalho foi um dos que serviram de motivação para análise multiharmônica.

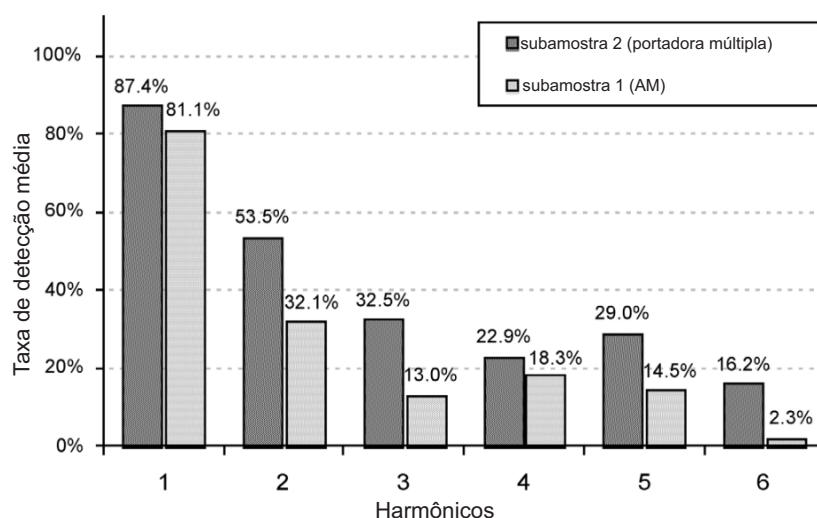


Figura 2.6: Taxa de detecção de resposta no caso da aplicação de um teste de uma amostra em cada uma das seis primeiras harmônicas do espectro de duas subamostras. A primeira subamostra foi gravada com os estímulos de uma portadora modulados em amplitude usuais, e a segunda subamostra com estímulos de portadora múltipla (Cebulla et al., 2006).

Vanheusden et al. (2019b) mostrou que é possível avaliar a função auditiva em diferentes faixas de frequência. Os autores avaliaram a taxa de detecção utilizando o detector HT2 do primeiro ao décimo harmônico da frequência moduladora. A taxa de detecção foi maior (76%) com um algoritmo HT2 na análise dos dez primeiros harmônicos da frequência de modulação. A taxa de detecção mais baixa (18%) ocorreu com o algoritmo HT2 aplicado apenas no primeiro harmônico. Em algumas outras comparações, as taxas de detecção mais altas foram encontradas para o terceiro harmônico em comparação à aplicação apenas no primeiro harmônico, e respostas significativas foram vistas em todos os harmônicos examinados. De acordo com Vanheusden et al. (2019a), ao se trabalhar com respostas mais complexas, a aplicação do teste com vários harmônicos de interesse melhora a taxa de detecção. Os autores também mostraram que as taxas de detecção podem ser melhoradas se o teste for estendido para análise multicanal.

Um trabalho recentemente publicado pelo nosso grupo de pesquisa obteve aumento na taxa de detecção de ASSRs aplicando os detectores média e produto da MSC ao primeiro e segundo harmônico da frequência de estimulação de um único canal (Netto et al., 2019).

Fundamentação Teórica

Conforme mencionado na Seção 1.1, neste trabalho é realizada a análise dos detectores MSC, CSM, LFT, e suas versões multivariadas: média das ORDs (aORD), produto das ORDs (pORD), MMSC, MCSM e MLFT. Portanto, esse capítulo tomará como base essas técnicas e o necessário para o fundamentar a base do tema em estudo.

3.1 Técnicas de Detecção

3.1.1 ORDs

Magnitude Quadrática de Coerência (MSC)

A MSC, introduzida na análise das ASSRs por [Dobie e Wilson \(1989\)](#), indica a correlação linear entre um estímulo modulado em f_0 e a resposta obtida pelo EEG, e pode ser estimado pela equação ([Dobie e Wilson, 1989](#)):

$$\widehat{MSC}(f_0) = \frac{|\sum_{i=1}^M Y_i(f_0)|^2}{M \sum_{i=1}^M |Y_i(f_0)|^2} \quad (3.1)$$

onde M é o número de janelas não sobrepostas, Y_i é a Transformada Discreta de Fourier (*Discrete Fourier Transform* - DFT) da i -ésima janela e $\widehat{}$ refere-se ao valor estimado. O valor $\widehat{MSC}(f_0)$ varia de 0 a 1. Para verificar se há uma resposta presente ou ausente, o valor da MSC deve ser comparado a um limite, obtido considerando a condição de Hipótese nula (H_0) (*i.e.* ausência de resposta), chamado de valor crítico, podendo ser calculado por ([Miranda de Sá et al., 2009](#)):

$$MSC_{crit} = 1 - \alpha^{\frac{1}{M-1}} \quad (3.2)$$

onde α é o nível de significância. Para rejeitar o H_0 , o valor de $\widehat{MSC}(f_0)$ deve ser maior do que MSC_{crit} , indicando a detecção de resposta.

Medida de Sincronismo de Fase (CSM)

A CSM mede o grau de sincronismo de cada componente espectral considerando apenas a fase da DFT e pode ser estimada por (Simpson et al., 2000):

$$\widehat{CSM}(f_0) = \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \cos \theta_i(f_0) \right]^2 + \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sin \theta_i(f_0) \right]^2 \quad (3.3)$$

onde M é o número de janelas, $\theta_i(f)$ é a fase da i -ésima janela do EEG do componente espectral f . Se nenhuma resposta à estimulação for esperada - H_0 de ausência de resposta - presume-se que a fase das janelas das DFTs do EEG seja distribuída aleatoriamente entre 0 e 2π , assim a função de densidade de probabilidade do CSM tende assintoticamente a uma distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade (χ_2^2) (Simpson et al., 2000):

$$CSM_{crit} = \frac{\chi_{2,\alpha}^2}{2M} \quad (3.4)$$

onde α é o nível de significância do teste estatístico. A detecção é considerada quando a estimativa excede o valor crítico ($\widehat{CSM}(f) > CSM_{crit}$).

Teste-F Local (LFT)

O LFT é aplicado a um sinal de tempo discreto $y[k]$ e é definido como a razão entre a estimativa do espectro de potência na frequência f_0 e a estimativa média do espectro de potência das L frequências vizinhas de f_0 (Picton et al., 2003):

$$\widehat{LFT}(f_0) = \frac{|Y(f_0)|^2}{\frac{1}{L} \sum_{i=0-L/2, i \neq 0}^{0+L/2} |Y(f_i)|^2} \quad (3.5)$$

onde $Y(f_0)$ é a magnitude da DFT de $y[k]$ na frequência f_0 e $Y(f_i)$ são as DFTs da i -ésima frequência vizinha de f , sendo L sempre um número par.

Os valores críticos do LFT são dados por (Felix et al., 2017):

$$LFT_{crit} = L(\alpha^{\frac{1}{L}} - 1) \quad (3.6)$$

3.1.2 MORDs

Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (MMSC)

A MMSC de N sinais em tempo discreto $(y_1[k], y_2[k], \dots, y_N[k])$, dividido em M janelas não sobrepostas é obtida pela seguinte equação (Miranda De Sá et al., 2004):

$$\widehat{MMSC}(f_0) = \frac{V^H \hat{\mathbf{S}}_{yy}^{-1} V}{M} \quad (3.7)$$

onde

$$V^H(f_0) = [\sum_{i=1}^M Y_{i1}(f_0) \sum_{i=1}^M Y_{i2}(f_0) \dots \sum_{i=1}^M Y_{iN}(f_0)] \quad (3.8)$$

$\hat{\mathbf{S}}_{yy}^{-1}$ indica a matriz de espectro cruzado de N sinais na frequência f_0 , H indica o operador hermitiano de matriz, $Y_{ij}(f_0)$ ($j = 1, 2, \dots, N$) é a DFT na i -ésima janela do j -ésimo sinal.

O valor crítico da MMSC é calculado como (Miranda de Sá et al., 2009):

$$MMSC_{crit} = \beta_{N, M-N, \alpha} \quad (3.9)$$

onde N é o número de sinais, M é o número de janelas e α é o nível de significância. β é a distribuição beta não central com N e N-M graus de liberdade.

Medida Múltipla de Sincronismo de Fase (MCSM)

A MCSM de N sinais em tempo discreto $y_1[k], y_2[k], \dots, y_N[k]$, dividido em M janelas não sobrepostas é dados por (Miranda de Sá e Felix, 2003):

$$\widehat{MCSM}(f_0) = \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \cos(\bar{\theta}_i(f_0)) \right]^2 + \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sin(\bar{\theta}_i(f_0)) \right]^2 \quad (3.10)$$

onde $\bar{\theta}_i(f_0)$ é a fase média, calculada por

$$\bar{\theta}_i(f_0) = \begin{cases} \arctan(\bar{S}_i/\bar{C}_i), & \text{se } \bar{C}_i \geq 0 \\ \arctan(\bar{S}_i/\bar{C}_i) + \pi, & \text{se } \bar{C}_i < 0 \end{cases} \quad (3.11)$$

onde $\overline{C}_i = (1/N) \sum_{j=1}^N \cos(\theta_{ij}(f_0))$, $\overline{S}_i = (1/N) \sum_{j=1}^N \sin(\theta_{ij}(f_0))$ e $\theta_{ij}(f_0)$ é o ângulo de fase na frequência f_0 da DFT na i -ésima janela do j -ésimo sinal.

O valor crítico da MCSM é calculado por (Miranda de Sá e Felix, 2003):

$$MCSM_{crit} = \frac{\chi_{2,\alpha}^2}{2M} \quad (3.12)$$

onde M é o número de janelas de EEG e α é o nível de significância do teste estatístico.

Teste-F Local Multivariado (MLFT)

A MLFT de N sinais em tempo discreto $y_1[k], y_2[k], \dots, y_N[k]$ é estimada pela expressão (Rocha et al., 2016):

$$\widehat{MLFT}(f_0) = \frac{\sum_{j=1}^N |Y(f_0)|^2}{\sum_{j=1}^N (\frac{1}{L} \sum_{i=0-L/2, i \neq 0}^{0+L/2} |Y(f_i)|^2)} \quad (3.13)$$

onde N é o número de sinais, $Y_j(f_0)$ e $Y_j(f_i)$ são as magnitudes das DFTs do j -ésimo sinal na frequência f_0 e na i -ésima frequência vizinha de f_0 , respectivamente.

O valor crítico da MLFT é calculado por (Rocha et al., 2016):

$$MLFT_{crit} = F_{2N, 2NL, \alpha} \quad (3.14)$$

onde N é o número de sinais, L é o número de frequências vizinhas e α é o nível de significância do teste estatístico.

Média aritmética das ORDs (aORD)

Uma outra alternativa para a extensão multivariada das técnicas ORDs é por meio das aORDs. Para padronizar as médias das técnicas de ORDs utilizadas nesse trabalho, padronizou-se o somatório das Equações 3.1, 3.3 e 3.5 e divide-se por uma constante. Portanto a média da MSC, CSM e LFT, podem ser calculadas, respectivamente, por (Zanotelli, 2020):

$$aMSC_i(f_0) = \frac{\sum_{j=1}^N MSC_j(f_0)}{N} \quad (3.15)$$

$$aCSM_i(f_0) = \frac{\sum_{j=1}^N CSM_j(f_0)}{N} \quad (3.16)$$

$$aLFT_i(f_0) = \frac{\sum_{j=1}^N LFT_j(f_0)}{N} \quad (3.17)$$

Produto das ORDs (pORD)

Adicionalmente, as técnicas de ORD também podem ser combinadas pela operação de multiplicação. Portanto, a partir das Equações 3.1, 3.3 e 3.5, temos o produto da MSC, CSM e LFT (Zanotelli, 2020):

$$pMSC_i(f_0) = \prod_{j=1}^N MSC_j(f_0) \quad (3.18)$$

$$pCSM_i(f_0) = \prod_{j=1}^N CSM_j(f_0) \quad (3.19)$$

$$pLFT_i(f_0) = \prod_{j=1}^N LFT_j(f_0) \quad (3.20)$$

onde, para média e produto, ORD_j é a j -ésima ORD calculada.

3.2 Simulação de Monte Carlo

3.2.1 Valores críticos

Na análise das técnicas MMSC, MCSM e MLFT, a distribuição do detector sob H_0 é conhecida e os valores críticos, utilizados para determinar a presença ou ausência de resposta, e podem ser estimados usando as equações 3.9, 3.12 e 3.14.

Quando a distribuição do detector sob H_0 não é conhecida, por exemplo a média (aORD) e produto (pORD) das ORDs (Equações [3.15-3.20]), a simulação de Monte Carlo é uma alternativa de se obter os valores críticos (Miranda de Sá e Felix, 2002; Cebulla et al., 2006; Felix et al., 2017; Zanotelli et al., 2018). Para este trabalho, foram estimados valores críticos utilizando uma simulação de Monte Carlo com 1 milhão conjuntos de sinais com distribuição normal e com a mesma duração das coletas. Aos sinais gerados pela simulação foi aplicado cada uma das técnicas de detecção em estudo. Os valores críticos foram estimados com base no percentil dos valores de cada detector iguais ao nível de significância nominal adotado no trabalho, que foi de $\alpha = 5\%$.

3.2.2 Valores críticos ajustados

Uma das limitações encontradas no uso de técnicas que envolvam a média e produto de ORDs é a inexistência de controle da taxa de FP para sinais correlacionados. A utilização da simulação de Monte Carlo descrita na subseção 3.2.1 não leva em consideração que os sinais envolvidos são relacionados, considerando-os como sinais descorrelacionados.

A solução proposta por Zanutelli (2020) é a utilização de um valor crítico ajustado à sinais correlacionados. A alternativa proposta, para inserir a informação de correlação na estimativa do valor crítico, consiste na expansão do cálculo da média e do produto do detector (*i.e* aumentar o grau de liberdade). Para isso, utiliza-se a ORD com todas as derivações bipolares possíveis de um conjunto N de sinais, ao invés de se utilizar apenas a ORD com N sinais, supostamente, descorrelacionados. As derivações bipolares correspondem a todas as derivações possíveis estimadas de um conjunto de N sinais, e o detector consiste na média das ORDs das derivações bipolares (DaORD). O Apêndice A mostra como as derivadas bipolares são geradas.

Metodologia

Neste capítulo serão apresentados as características do banco de dados de EEG utilizado, as metodologias de detectores propostas e utilizadas, e também as medidas de desempenho adotadas para os detectores propostos.

4.1 Dados de EEG

O banco de dados utilizado neste trabalho foi coletado no Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais, localizado no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa (NIAS-UFV) de acordo com protocolo aprovado pelo comitê de ética local (nº 051/2010/UFV). Este conjunto de dados contém dados de sinal de EEG de 24 voluntários (8 mulheres e 16 homens) com audição normal, verificada através de audiometria tonal, e idades variando de 20 a 43 anos. Foram realizadas quatro sessões de estimulação para cada voluntário, aos quais foram apresentados estímulos AM binaurais com a f_m de 84 Hz para orelha esquerda e 88 Hz para direita, e f_p foi o mesmo para ambas as orelhas, e variou em cada sessão, sendo os valores de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Os sinais foram gerados digitalmente por meio do software MATLAB®, com frequência de amostragem de 11025 Hz, profundidade de modulação de 100%, com intensidade ajustada em 70 dB SPL¹.

O sinal de EEG coletado contém dados de 14 eletrodos - $C_z, P_z, F_z, O_z, F_3, F_4, C_3, C_4, T_3, T_4, P_3, P_4, T_5$ e T_6 ; sendo o eletrodo utilizado como referência posicionado na nuca e o terra colocado na posição F_{PZ} -, dispostos no couro cabeludo de cada voluntário, de acordo com o Sistema Internacional 10 - 20 (Ver Figura 4.1 (Scharbrough et al., 1990)). Um amplificador de

¹dB SPL: $Sound\ Pressure\ Level = 20 \times \log(\frac{P_0}{P_{ref}})$, onde P_0 é a pressão em μPa e $P_{ref} = 20\mu Pa$ é a mínima pressão sonora audível.

sinais bioelétricos (*front-end*) para aquisição de dados com RHA2216 foi utilizado. A conversão analógica/digital (A/D) dos dados foi feita através da placa da National Instruments (NI), modelo USB-6215 (da Silva Eloi, 2017). Os sinais foram amostrados em uma frequência de amostragem 1250 Hz por canal com uma banda de frequência do filtro analógico passa-faixa entre 1 e 500 Hz e para análise *offline* os sinais foram dividido em janelas de 1024 pontos resultando em um número máximo (M_{max}) de 300 janelas (tempo total de 245,76 segundos).

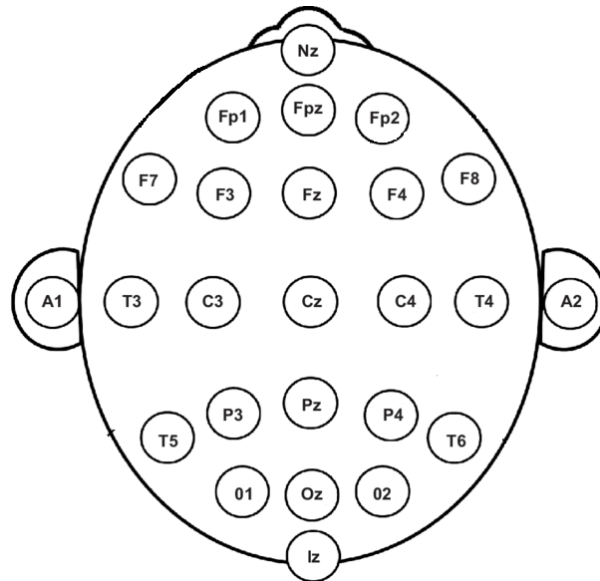


Figura 4.1: Sistema Internacional 10-20 de posicionamento dos eletrodos no couro cabeludo (Scharbrough et al., 1990).

Durante a fase de coleta dos dados EEG, foram tomados os devidos cuidados de ajustar a Frequência de Moduladora (f_m) para que o espalhamento espectral seja atenuado (John et al., 1998; de Souza, 2011; da Silva Eloi, 2017).

A Figura 4.2 mostra uma parte de um sinal coletado de um dos voluntários. Nesse exemplo, a estimulação foi apresentada com frequência de portadora de 4000 Hz.

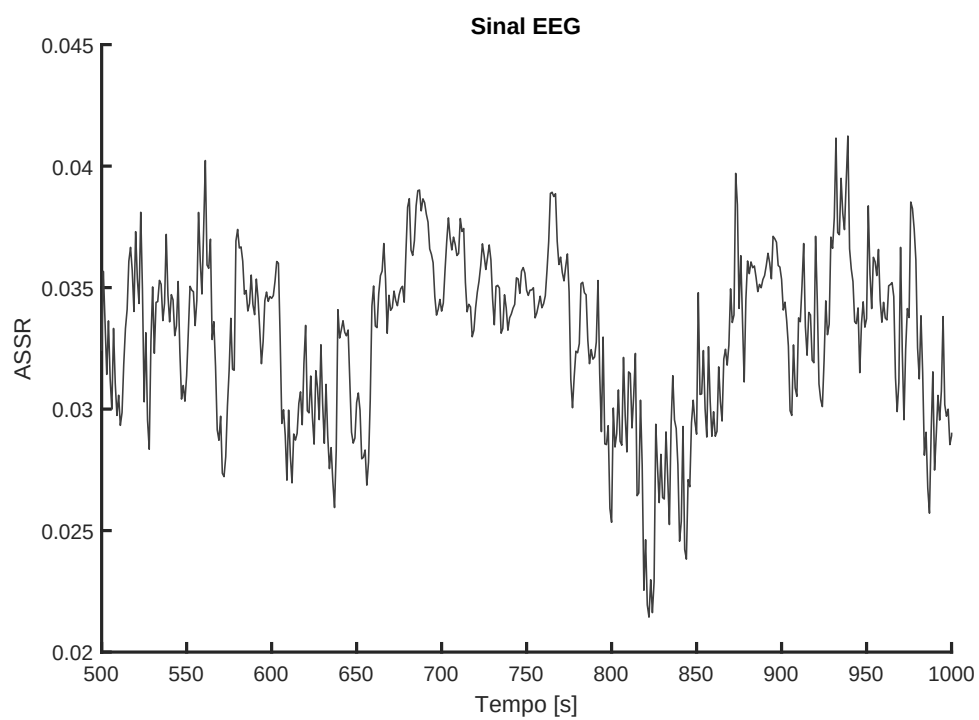


Figura 4.2: Exemplo de sinal de EEG de um dos voluntários. A parte do sinal mostrado é uma ASSR com frequência de portadora de 4000 Hz e frequência de modulação de 84 Hz na orelha esquerda e 88 Hz na orelha direita.

4.2 Técnicas Multicanais e Multiharmônicas

As metodologias de detectores propostas utilizam a média e produto dos detectores em estudo da combinação de N sinais e n -harmônicos de sua frequência moduladora. Para as técnicas MMSC, MCSM e MLFT, que já são multivariadas por natureza, a introdução dos multiharmônicos ocorreu sendo estes considerados sinais de entrada extras.

Nas Equações 4.1 - 4.5 a seguir, apresentam que $qnaORD_i$ e $qnpORD_i$ são os valores estimados da média e produto, respectivamente, da i -ésima combinação de sinais de EEG com j sinais do primeiro ao n -ésimo harmônico da ORD desejada. E temos que $qnDaORD_i$ e $qnDpORD_i$ são os valores estimados da média e produto, respectivamente, da i -ésima combinação de sinais de EEG com m sinais gerados das derivações bipolares (Apêndice A) do primeiro ao n -ésimo harmônico da ORD desejada.

$$qnaORD_i(f_n) = \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^n ORD_j(f_k)}{n \cdot N} \quad (4.1)$$

$$qnDaORD_i(f_n) = \frac{\sum_{m=1}^{N_{db}} \sum_{k=1}^n ORD_m(f_k)}{n \cdot N_{db}} \quad (4.2)$$

$$qnpORD_i(f_n) = \prod_{j=1}^N \prod_{k=1}^n ORD_j(f_k) \quad (4.3)$$

$$qnDpORD_i(f_n) = \prod_{m=1}^{N_{db}} \prod_{k=1}^n ORD_m(f_k) \quad (4.4)$$

$$qnMORD_i(f_n) = MORD([f_1 \dots f_n]) \quad (4.5)$$

Para este trabalho os 14 sinais de EEG foram combinados de 1 até 14, portanto N é o número total de sinais de EEG combinados e N_{db} é o número de derivações bipolares obtida de um conjunto de N canais monopulares, calculado de acordo com o Apêndice A. Os n harmônicos estudados foram a frequência fundamental, chamado de primeiro harmônico, o seu segundo harmônico e o seu terceiro harmônico.

Portanto, para Equações 4.1 - 4.5, j variou de 2 até 14 em N , m varia de 1 até $N_{db} = N(N + 1)/2$; k variou de 1 até 3; e i variou de 1 até o valor de $C_{14,j}$, onde:

$$C_{14,j} = \frac{14!}{j!(14-j)!} \quad (4.6)$$

O número total de combinações analisadas foi de 736.605 (setecentos e trinta e seis mil seiscentos e cinco), uma varredura exaustiva, de todas as técnicas ORDs e MORDs mencionadas nesse trabalho, combinando seus sinais de $C_{14,2}$ até $C_{14,14}$ até os seus primeiro, segundo e terceiro harmônicos. A partir das Equações 4.1 - 4.5 foram analisadas um total de 45 técnicas neste trabalho. A Figura 4.3 apresenta a nomenclatura adotada para as técnicas utilizadas. A Tabela 4.1 apresenta um visão geral de todas essas técnicas analisadas.

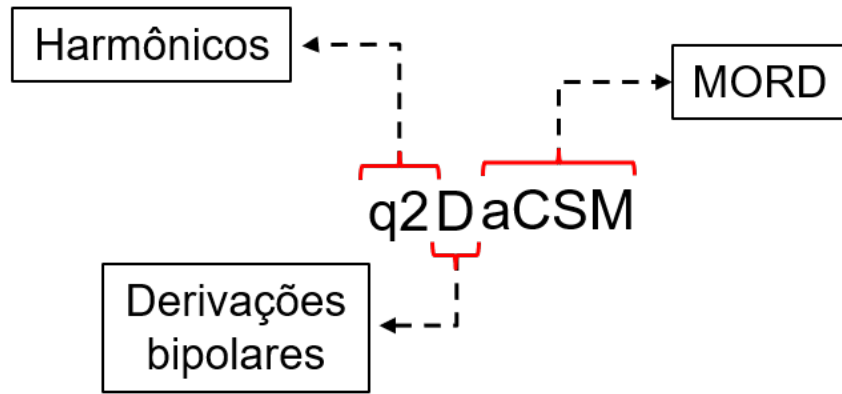


Figura 4.3: Nomenclatura adotada para as técnicas utilizadas. A nomeclatura se dá em três partes. A primeira diz respeito sobre a quantidade de harmônicos envolvidos, a segunda sobre a utilização ou não das derivações bipolares (presença ou não da letra 'D') e por último a técnica MORD utilizada (aORD, pORD ou MORD). No exemplo da figura temos 'q2DaCSM' indicando que se trata do primeiro e segundo harmônicos das derivações bipolares dos sinais utilizando a técnica média de CSM (aCSM).

Tabela 4.1: Visão geral de todas as técnicas analisadas no presente trabalho.

q1MORD		q2MORD		q3MORD	
q1aMSC	q1pMSC	q2aMSC	q2pMSC	q3aMSC	q3pMSC
q1aCSM	q1pCSM	q2aCSM	q2pCSM	q3aCSM	q3pCSM
q1aLFT	q1pLFT	q2aLFT	q2pLFT	q3aLFT	q3pLFT
q1DaMSC	q1DpMSC	q2DaMSC	q2DpMSC	q3DaMSC	q3DpMSC
q1DaCSM	q1DpCSM	q2DaCSM	q2DpCSM	q3DaCSM	q3DpCSM
q1DaLFT	q1DpLFT	q2DaLFT	q2DpLFT	q3DaLFT	q3DpLFT
q1MMSC		q2MMSC		q3MMSC	
q1MCSM		q2MCSM		q3MCSM	
q1MLFT		q2MLFT		q3MLFT	

4.3 Medidas de Desempenho

Nesta seção são descritas as medidas de desempenho adotadas no trabalho. O primeiro critério é eliminatório e consiste na avaliação da Taxa de Falso Positivo (FP). O segundo critério é classificatório e consiste na análise da Taxa de Detecção (TXD).

4.3.1 Primeiro critério: Taxa de Falso Positivo (FP)

Para calcular a taxa de FP, duas frequências de rejeição (f_r) foram escolhidas *a priori*: 79 e 85 Hz, pois não se espera respostas nessas frequências (da Silva Eloi et al., 2018).

A Taxa de FP foi estimada como:

$$\text{Taxa de FP} = \frac{ND}{NT} \quad (4.7)$$

onde ND é o número de detecção nas frequências de rejeição (f_R) e NT é o número total de possíveis detecções ($24 \text{ voluntários} \times 4 \text{ frequências de portadora} \times 2 \text{ frequências de modulação} = 192$).

Para estimar o máximo valor aceitável de FP, considerou-se uma taxa de FP com limite de confiança compatível com o nível de significância de 5%, e então foi estimado o valor limite de 6,77 %, esse valor foi obtido considerando-se uma distribuição binomial com 192 testes (24 voluntários, 4 portadores e 2 moduladoras) e taxa de sucesso de 5% e um limite de confiança de 90%.

Os detectores que apresentassem valores de FP maiores ou iguais a 6,77 % foram automaticamente descartadas das análises do segundo critério de desempenho.

4.3.2 Segundo critério: Taxa de detecção (TXD)

A Taxa de Detecção (TXD) foi estimada como:

$$\text{Taxa de detecção} = \frac{ND}{NT} \quad (4.8)$$

onde ND é o número de detecção nas frequências de modulação e NT é o número total de possíveis detecções ($24 \text{ voluntários} \times 4 \text{ frequências de portadora} \times 2 \text{ frequências de modulação} = 192$).

As diferenças entre as taxas de detecção resultantes entre dois diferentes detectores foram analisadas quanto à significância usando o teste de McNemar ([Siegel, 1956](#)) para um nível de significância de 5%.

Desse modo, o critério classificatório é o valor decrescente da taxa de detecção encontrada para combinações que passassem do primeiro critério, estabelecido em [4.3.1](#).

Resultados

Esse capítulo apresenta os resultados do uso dos detectores de acordo a metodologia e respeitando os critérios de medida de desempenho apresentados nos capítulos 3 e 4.

A Seção 5.1 apresenta os resultados para as ORDs. Na Seção 5.2 encontram-se os resultados para as MORDs e a quantidade percentual de combinações que passaram do primeiro critério para $M = 300$. A Seção 5.3 mostra um comparativo das maiores TXD encontradas.

5.1 Técnicas de ORDs

Na Figura 5.1 e a Tabela 5.1 são mostrados as TXD para as ORDs aplicada em cada canal. O eletrodo F_z obteve a maior TXD em todas as técnicas ORDs. O maior valor encontrado foi uma TXD de 65,62% com uma taxa FP de 2,08% utilizando-se a técnica MSC. Todos os eletrodos, em todas as técnicas de ORD analisadas, passaram no teste de FP. A Figura 5.2 apresenta um mapa de calor ilustrando a TXD encontrada de acordo com a localização dos eletrodos.

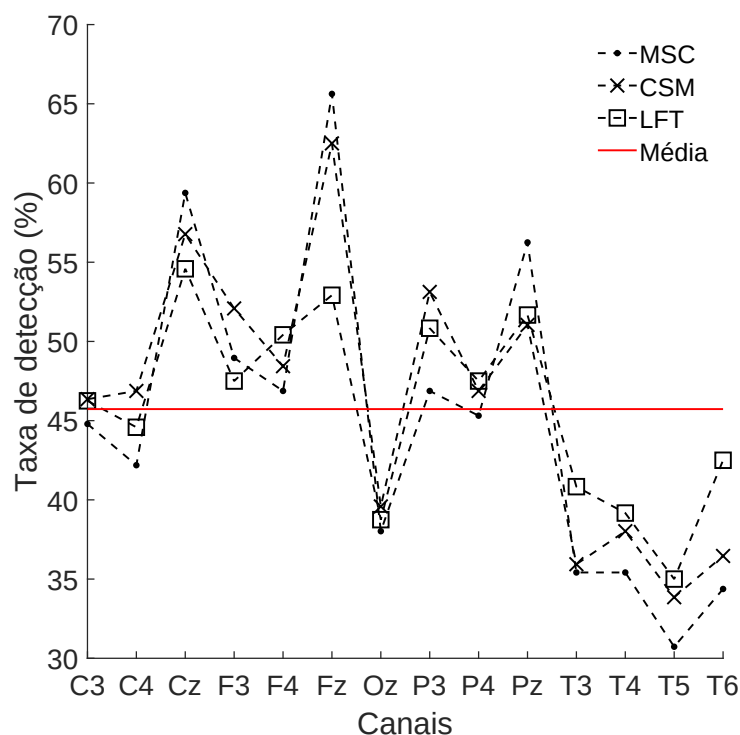


Figura 5.1: TXD das técnicas ORDs em suas versões monocanal e monoharmônico. A linha vermelha representa a média de todos os canais.

Tabela 5.1: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para MSC, CSM e LFT.

Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
MSC	F_z	65,62*	2,08
CSM	F_z	62,50	2,60
LFT	F_z	52,92	2,60

* O Teste McNemar ($p < 0,05$) mostrou diferença estatística entre o resultado da MSC e da LFT.

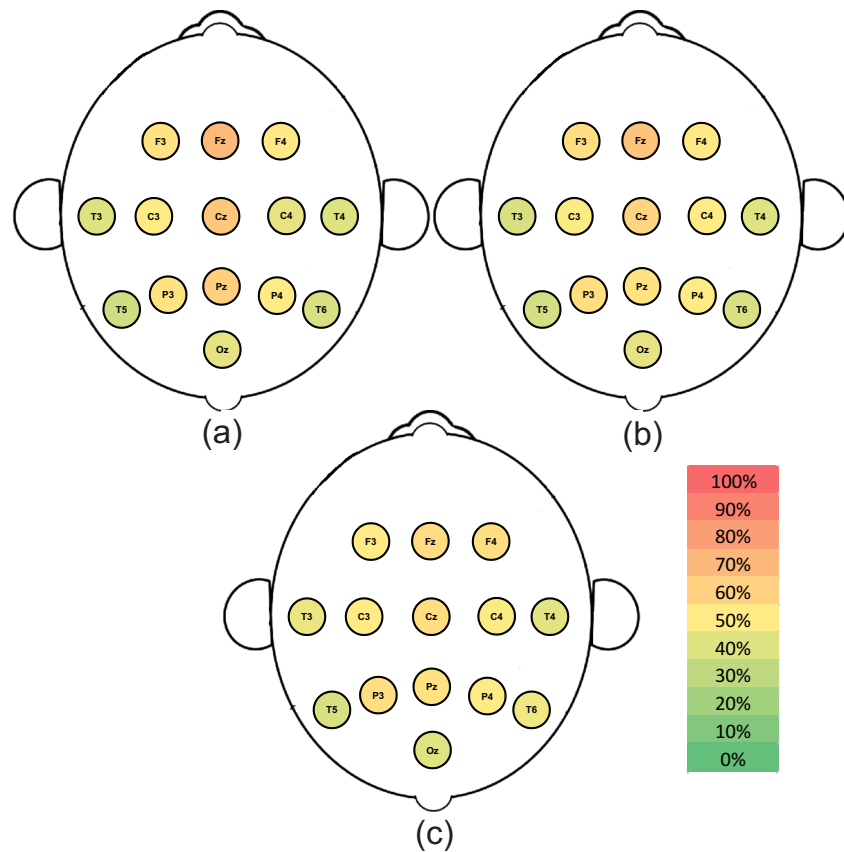


Figura 5.2: Mapa de calor indicando a porcentagem de detecção para diferentes locais de eletrodos. Os dados são apresentados para cada método sendo (a) MSC, (b) CSM e (c) LFT. As cores foram interpoladas em ordem decrescente, respectivamente, nas cores vermelha, amarela e verde.

5.2 Técnicas de MORD

As Figuras 5.3 - 5.11 mostram o percentual de combinações de eletrodos que passaram o primeiro critério (taxa de FP $\leq 6,77\%$) em função do número de canais (N) para cada MORD e também apresentam as maiores TXD encontradas em cada técnica de MORDs por número de canais (N). Os gráficos de linhas contínuas representam as técnicas sem utilização das derivações bipolares enquanto os de linhas tracejadas representam as técnicas com derivações bipolares. Os símbolos $\bigcirc$, + e * representam, respectivamente, as técnicas MSC, CSM e LFT em suas formas multivariadas.

As Tabelas 5.2 - 5.11 mostram as combinações de eletrodos que atingiram as maiores TXD para cada uma das técnicas analisadas, e seus respectivos números de canais e taxa de FP.

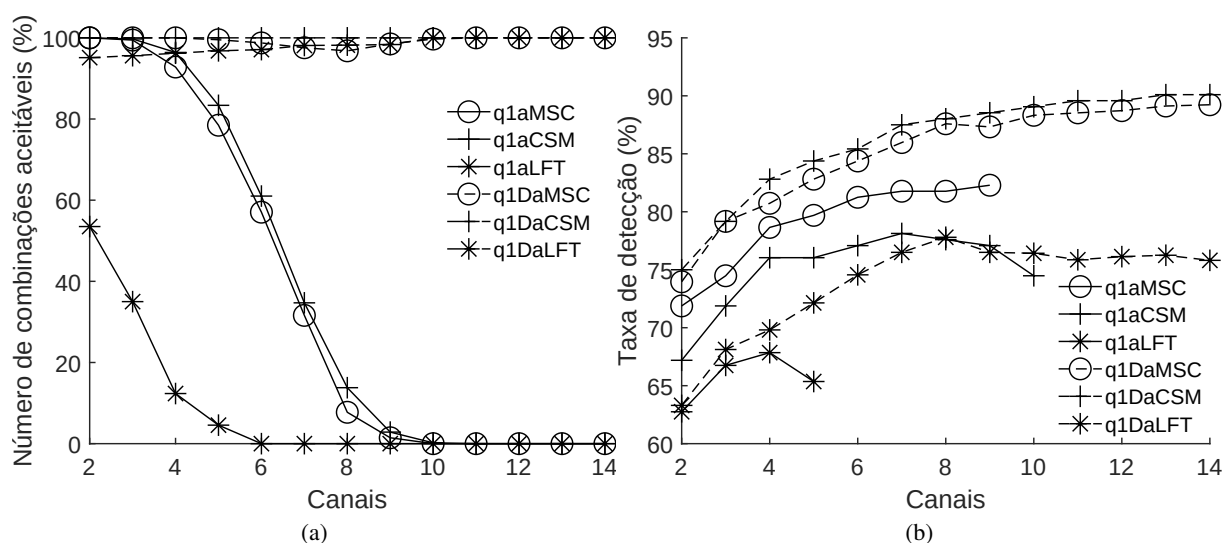


Figura 5.3: Resultados utilizando o método q1aORD. 5.3a apresenta a porcentagem de combinações com $FP \leq 6,77$. 5.3b apresenta as maiores TXD por técnica de MORD e número de canais (N) combinados. O maior valor encontrado foi de 90,10% $F_zC_zP_zO_zF_3F_4C_3C_4T_3T_4P_3T_5T_6$ - q1DaCSM

Tabela 5.2: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para q1aORD e q1DaORD.

N	Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
9	q1aMSC	$F_zC_zP_zF_4C_3C_4P_3T_5T_6$	82,29	6,77
7	q1aCSM	$F_zC_zP_zC_3C_4T_5T_6$	78,13	6,77
4	q1aLFT	$F_zC_zP_3T_6$	67,85	5,73
14	q1DaMSC	$F_zC_zP_zO_zF_3F_4C_3C_4T_3T_4P_3P_4T_5T_6$	89,23	4,68
13	q1DaCSM	$F_zC_zP_zO_zF_3F_4C_3C_4T_3T_4P_3T_5T_6$	90,10	3,65
8	q1DaLFT	$F_zC_zP_zO_zF_3F_4T_3T_5$	77,80	5,21

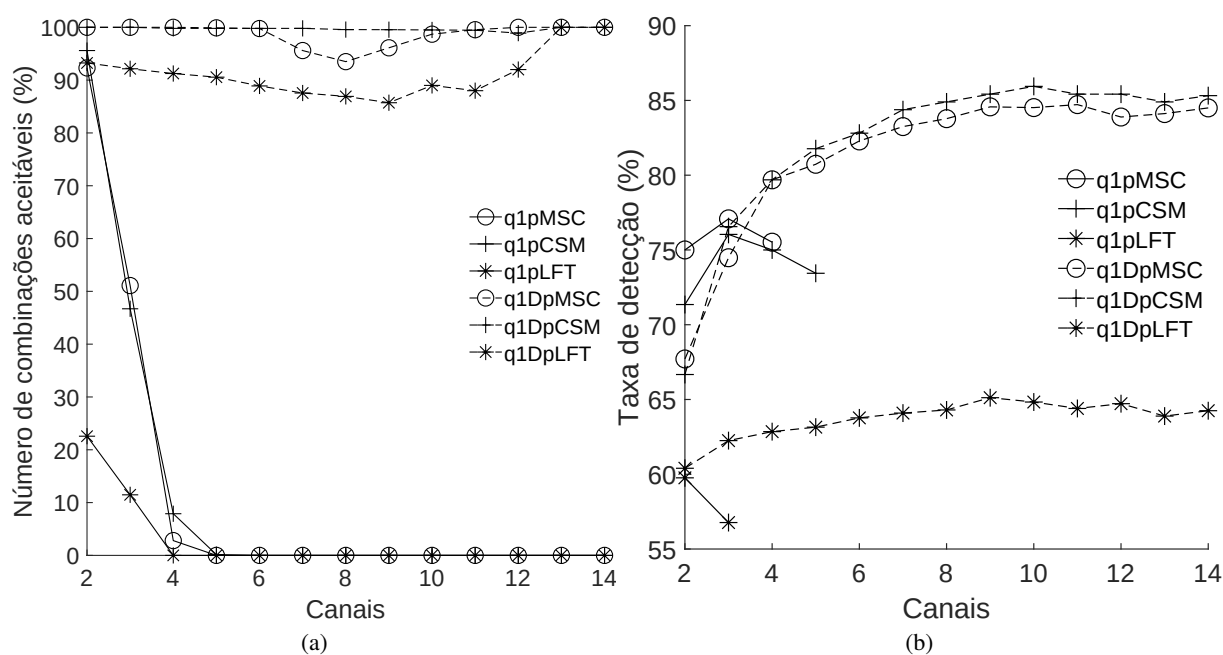


Figura 5.4: Resultados utilizando o método q1pORD. 5.4a apresenta a porcentagem de combinações com $FP \leq 6,77$. 5.4b apresenta as maiores TXD por técnica ORD e número de canais (N) combinados.

O maior valor encontrado foi de 85,94% $F_zP_zO_zF_3F_4T_3T_4P_3P_4T_6$ - q1DpCSM

Tabela 5.3: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para q1pORD e q1DpORD.

N	Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
3	q1pMSC	$F_zC_zP_z$	77,08	6,77
3	q1pCSM	$F_zC_zP_3$	76,08	6,77
2	q1pLFT	F_zC_z	69,38	6,77
11	q1DpMSC	$C_zO_zF_4C_3C_4T_3T_4P_3P_4T_5T_6$	84,72	6,25
10	q1DpCSM	$F_zP_zO_zF_3F_4T_3T_4P_3P_4T_6$	85,94	6,25
9	q1DpLFT	$F_zC_zP_zO_zF_3F_4T_3T_5T_6$	78,12	6,25

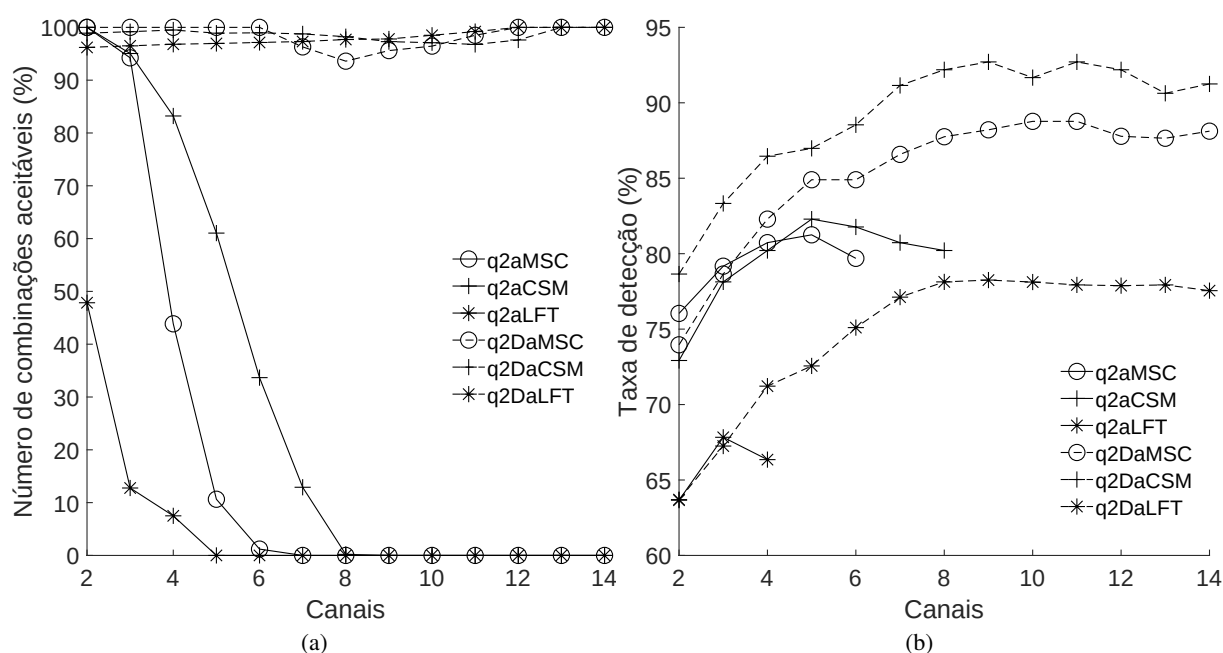


Figura 5.5: Resultados utilizando o método q2aORD. 5.5a apresenta a porcentagem de combinações com $FP \leq 6,77$. 5.5b apresenta as maiores TXD por técnica ORD e número de canais (N) combinados. O maior valor encontrado foi de 92,71% $F_z P_z O_z F_3 F_4 C_4 T_3 P_3 P_4 T_5 T_6$ - q2DaCSM

Tabela 5.4: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para q2aORD e q2DaORD.

N	Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
5	q2aMSC	$F_z C_z F_4 T_4 T_6$	81,25	5,73
5	q2aCSM	$F_z C_z F_4 C_3 T_6$	82,29	6,77
3	q2aLFT	$F_z C_z P_z$	67,83	6,77
10	q2DaMSC	$F_z C_z P_z F_3 F_4 C_4 T_4 P_3 P_4 T_5$	88,77	6,25
11	q2DaCSM	$F_z P_z O_z F_3 F_4 C_4 T_3 P_3 P_4 T_5 T_6$	92,71	6,77
8	q2DaLFT	$F_z C_z O_z C_4 F_3 T_3 T_5 T_6$	77,92	6,77

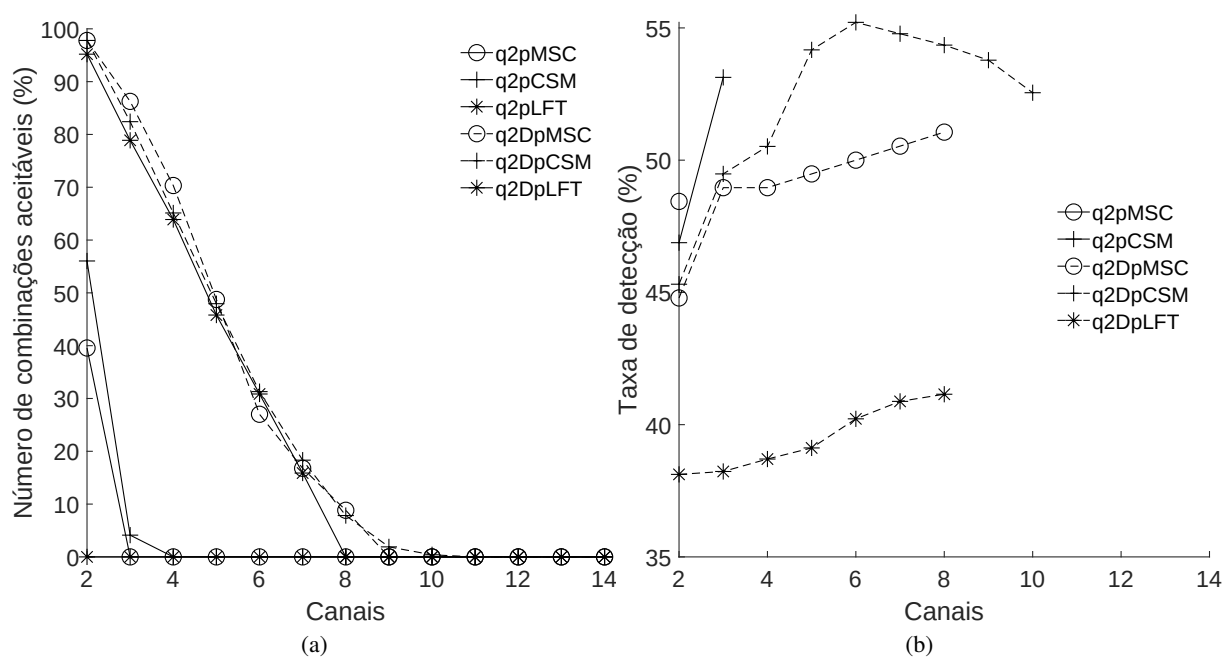


Figura 5.6: Resultados utilizando o método q2pORD. 5.6a apresenta a porcentagem de combinações com $FP \leq 6,77$. 5.6b apresenta as maiores TXD por técnica ORD e número de canais (N) combinados.

O maior valor encontrado foi de 55,21% $F_zC_zF_3P_3P_4T_6$ - q2DpCSM

Tabela 5.5: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para q2pORD e q2DpORD.

N	Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
2	q2pMSC	P_zT_6	48,44	6,77
3	q2pCSM	$F_3P_3T_6$	53,13	6,25
2	q2pLFT	—	-	-
8	q2DpMSC	$F_zC_zP_zF_4C_4P_3P_4T_6$	51,04	6,77
6	q2DpCSM	$F_zC_zF_3P_3P_4T_6$	55,21	6,77
7	q2DpLFT	$F_zC_zP_zF_4C_3C_4T_6$	41,14	6,77

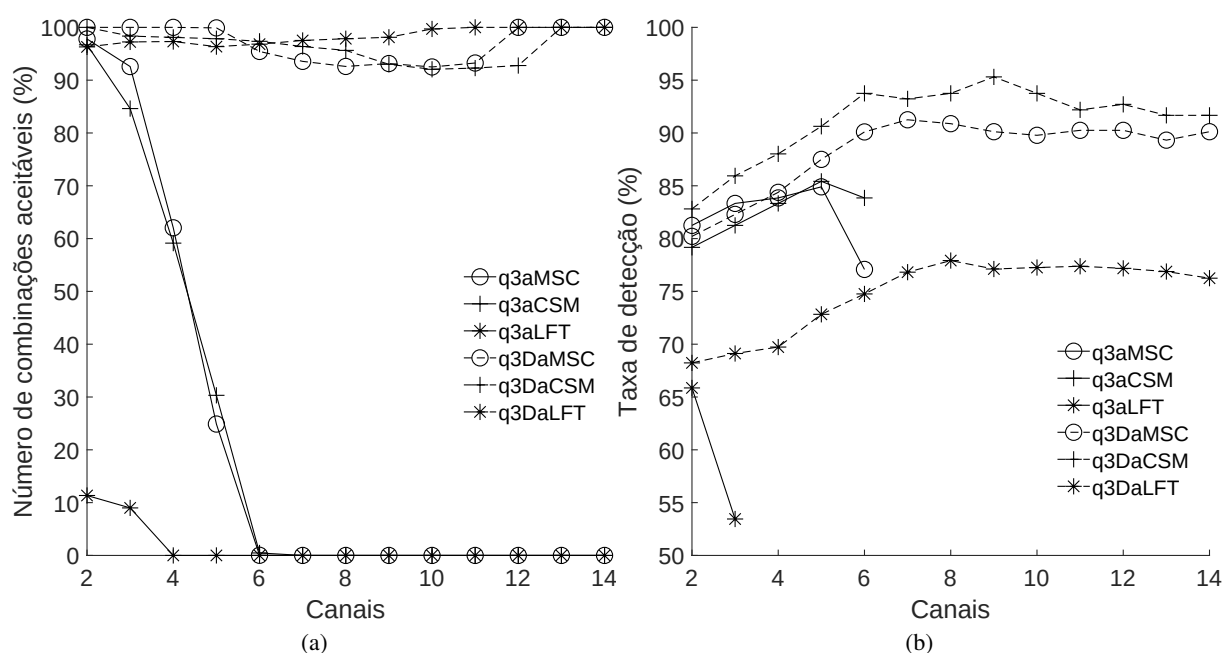


Figura 5.7: Resultados utilizando o método q3aORD. 5.7a apresenta a porcentagem de combinações com $FP \leq 6,77$. 5.7b apresenta as maiores TXD por técnica ORD e número de canais (N) combinados. O maior valor encontrado foi de 95,31% $F_zC_zP_zO_zF_3F_4C_3T_4T_5$ - q3DaCSM

Tabela 5.6: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para q3aORD e q3DaORD.

N	Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
5	q3aMSC	$F_zC_zF_4T_4P_3$	84,90	6,77
5	q3aCSM	$F_zC_zC_3T_4T_6$	85,42	6,77
2	q3aLFT	F_zC_z	65,86	6,77
7	q3DaMSC	$F_zC_zP_zF_3F_4P_3T_6$	91,25	5,73
9	q3DaCSM	$F_zC_zP_zO_zF_3F_4C_3T_4T_5$	95,31	6,25
8	q3DaLFT	$F_zC_zP_zF_4C_3C_4T_3T_6$	77,92	6,25

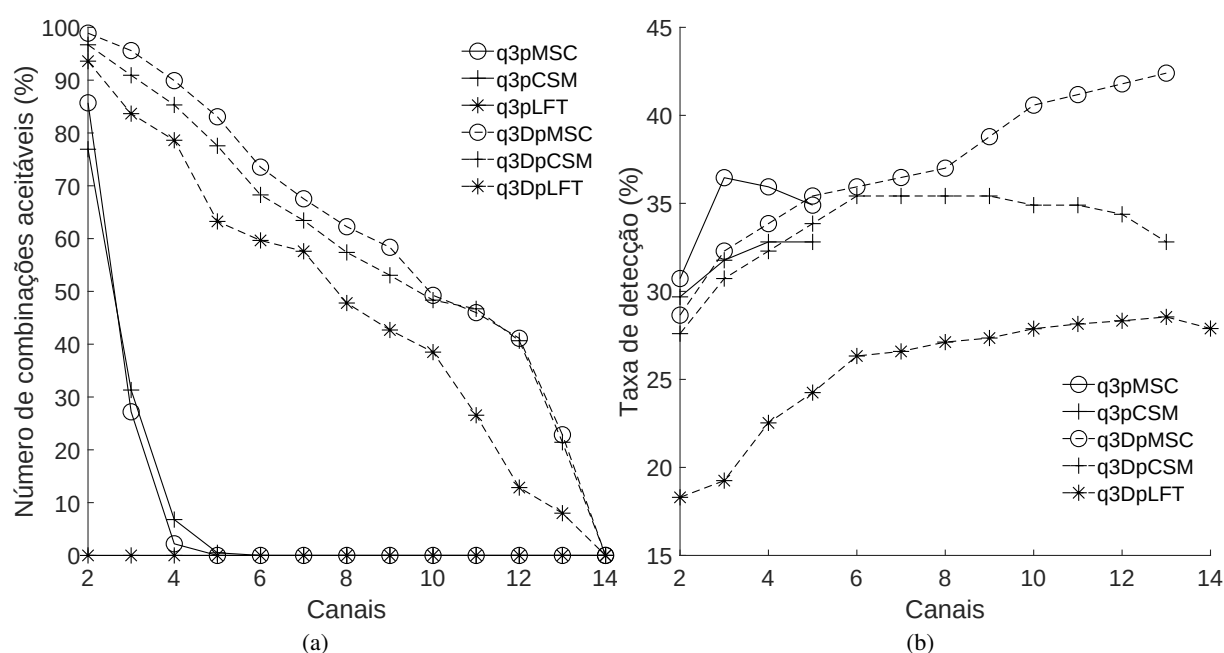


Figura 5.8: Resultados utilizando o método q3pORD. 5.8a apresenta a porcentagem de combinações com $FP \leq 6,77$. 5.8b apresenta as maiores TXD por técnica ORD e número de canais (N) combinados. O maior valor encontrado foi de 42,18% $C_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_3 P_3 P_4 T_5 T_6$ - q3DpMSC.

Tabela 5.7: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para q3pORD e q3DpORD.

N	Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
3	q3pMSC	$C_z P_z C_3$	34,46	5,73
5	q3pCSM	$F_z C_z O_z T_4 T_5$	32,81	6,77
3	q3pLFT	—	-	-
13	q3DpMSC	$C_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_3 P_3 P_4 T_5 T_6$	42,17	6,77
6	q3DpCSM	$F_z C_z O_z P_3 T_5 T_6$	35,42	6,25
13	q3DpLFT	$F_z C_z P_z O_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_3 P_3 P_4 T_5 T_6$	28,12	6,77

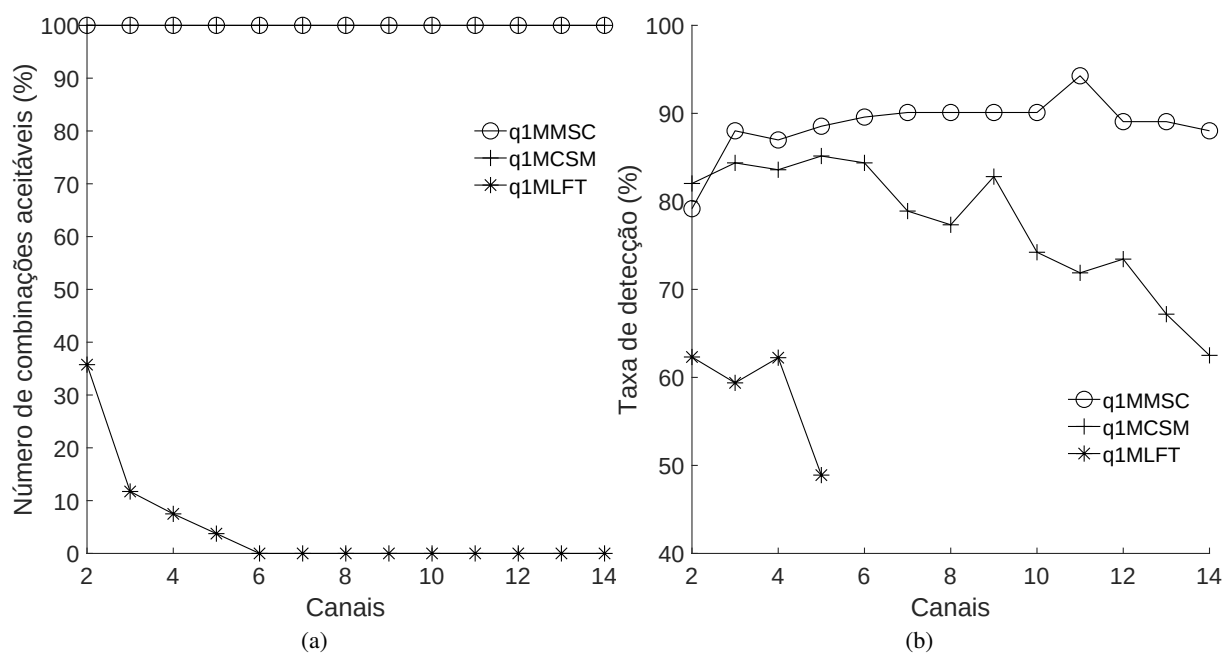


Figura 5.9: Resultados utilizando o método q1MORD. 5.9a apresenta a porcentagem de combinações com $FP \leq 6,77$. 5.9b apresenta as maiores TXD por técnica MORD e número de canais (N) combinados. O maior valor encontrado foi de 94,27% $F_z C_z P_z F_3 F_4 C_4 T_3 P_3 P_4 T_5 T_6$ - q1MMSC

Tabela 5.8: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para q1MORD.

N	Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
11	q1MMSC	$F_z C_z P_z F_3 F_4 C_4 T_3 P_3 P_4 T_5 T_6$	94,27	1,56
5	q1MCSM	$F_z C_z P_z F_4 P_3$	84,90	1,56
2	q1MLFT	$F_z C_z$	62,50	6,77

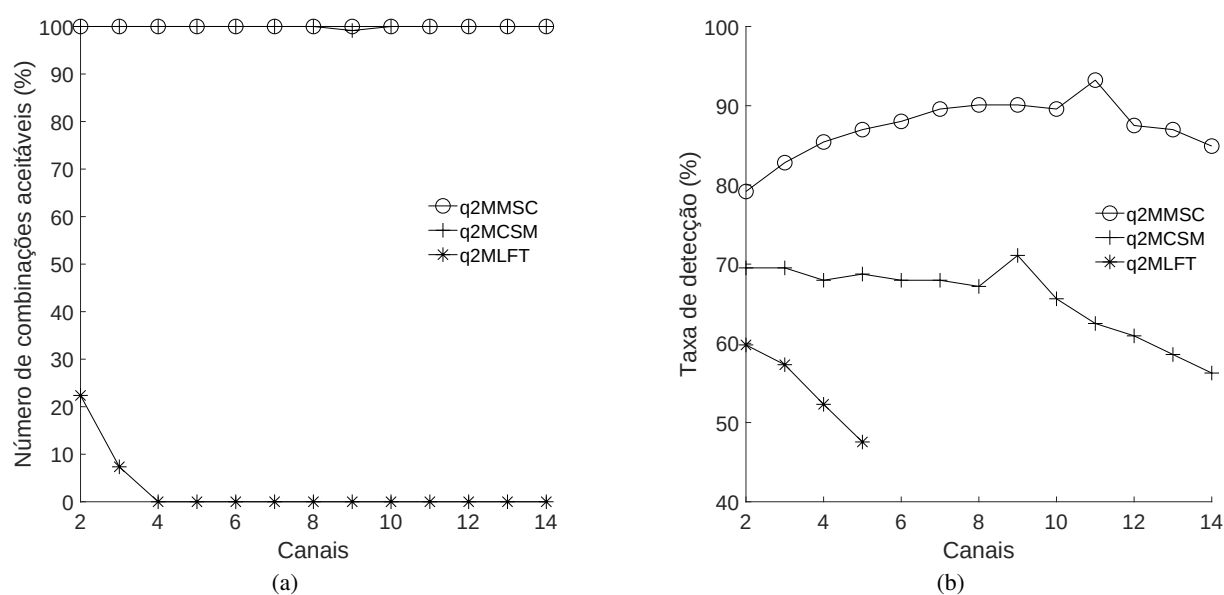


Figura 5.10: Resultados utilizando o método q2MORD. 5.10a apresenta a porcentagem de combinações com $FP \leq 6,77$. 5.10b apresenta as maiores TXD por técnica MORD e número de canais (N) combinados. O maior valor encontrado foi de 93,23% $F_z C_z P_z O_z F_4 C_4 T_3 T_4 P_4 T_5 T_6$ - q2MMSC

Tabela 5.9: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para q2MORD.

N	Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
11	q2MMSC	$F_z C_z P_z O_z F_4 C_4 T_3 T_4 P_4 T_5 T_6$	93,26	0,0
9	q2MCSM	$F_z C_z O_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_4 P_4$	71,35	2,08
2	q2MLFT	$F_z C_z$	59,80	6,77

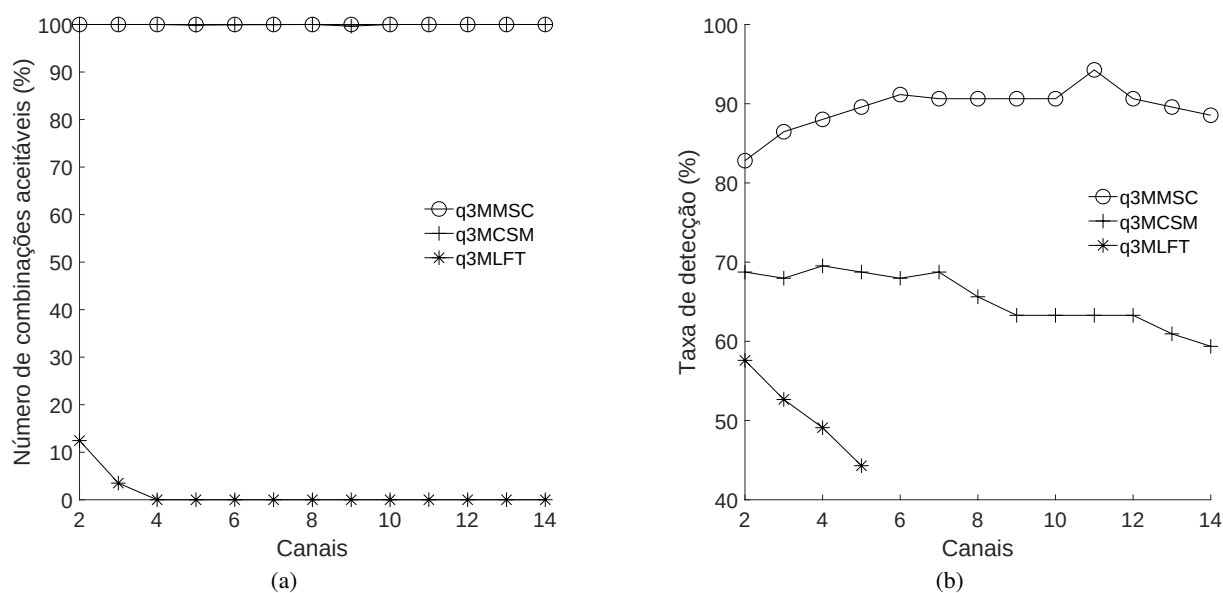


Figura 5.11: Resultados utilizando o método q3MORD. 5.11a apresenta a porcentagem de combinações com $FP \leq 6,77$. 5.11b apresenta as maiores TXD por técnica MORD e número de canais (N) combinados. O maior valor encontrado foi de 93,23% $F_z P_z O_z F_3 F_4 C_4 T_3 T_4 P_3 P_4 T_5$ - q3MMSC

Tabela 5.10: Combinações de eletrodos com as maiores TXD, que passaram do primeiro critério, suas respectivas posições, TXD e taxa de FP para q3MORD.

N	Método	Eletrodos	TXD (%)	F.P (%)
11	q3MMSC	$F_z P_z O_z F_3 F_4 C_4 T_3 T_4 P_3 P_4 T_5$	94,27	0,0
4	q3MCSM	$F_z C_z F_3 T_3$	69,79	3,13
2	q3MLFT	$P_z F_4$	57,60	6,77

A Tabela 5.11 a seguir apresenta as maiores TXD obtidas para cada detector e número de harmônicos. Além disso, foi incluído o número de canais de cada uma das taxas de TXD e o respectivo número de canais utilizado. Em negrito estão destacadas as maiores TXD encontradas em cada detector.

Para as técnicas envolvendo a média das ORDs ('aORD' e 'DaORD') o teste *q-sample* aumentou a TXD encontrada. Entretanto, para as demais técnicas o teste *one-sample* obteve, em geral, maiores TXD em comparação ao teste *q-sample*.

Uma discussão mais detalhada sobre o resultados da Tabela 5.11 é apresentada no Capítulo 6 a seguir.

Tabela 5.11: Visão geral das TXD mais altas para cada técnica MORD aplicada. Um resumo de cada uma das técnicas e seus melhores desempenhos para cada teste *q-sample* proposto. Em negrito, a maior TXD encontrada por técnica.

Técnica	q1		q2		q3	
	N	TXD (%)	N	TXD (%)	N	TXD (%)
aMSC	9	82,29	5	81,25	5	84,90
aCSM	7	78,13	5	82,29	5	85,42
aLFT	4	67,85	3	67,83	2	65,86
pMSC	3	77,08	2	48,44	3	34,46
pCSM	3	76,08	3	53,13	5	32,81
pLFT	2	69,38	-	-	-	-
DaMSC	14	89,29	10	88,77	7	91,25
DaCSM	13	90,10	10	92,71	9	95,31
DaLFT	8	77,80	8	77,92	8	77,92
DpMSC	11	84,72	8	51,04	13	42,17
DpCSM	10	85,94	6	55,21	6	35,42
DpLFT	9	78,12	7	41,14	13	28,12
MMSC	11	94,27	11	93,26	11	94,27
MCSM	5	84,90	9	71,35	4	69,79
MLFT	2	62,50	2	59,80	2	57,60

5.3 Maiores TXD

As Tabelas 5.12 e 5.13 apresentam as 5 maiores TXD encontradas, de acordo as medidas de desempenho, apresentadas na Seção 4.3, para $M = 300$ e $M = 50$ janelas - um teste mais curto e fora do chamado 'efeito teto', utilizando um número menor de janelas-, respectivamente.

A Tabela 5.12 mostra que a maior TXD encontrada foi 95,31% utilizando a técnica 'q3DaCSM' com a combinação de 9 eletrodos ($F_z C_z P_z O_z F_3 F_4 C_3 T_4 T_5$). Uma comparação estatística utilizando o teste de McNemar (Siegel, 1956) para um p de valor igual a 0,05 foi realizada. Não sendo encontrada diferença estatística entre a primeira colocada com as demais.

Os dados da Tabela 5.13 apresentam uma análise para $M = 50$. A maior TXD encontrada foi 74,48% utilizando a técnica q3DaMSC com a combinação de 12 eletrodos ($F_z C_z O_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_3 T_4 P_4 T_5 T_6$). Uma comparação estatística utilizando o teste de Mc Nemar (Siegel, 1956) a um nível de significância de 5% foi realizada. Entretanto não foi encontrada diferença estatística entre a primeira colocada com as demais. A Tabela 5.14 apresenta os resultados das TXD encontradas utilizando as ORD e 50 janelas. O eletrodo F_z obteve a maior TXD em todas as técnicas ORDs. O maior valor encontrado foi uma TXD de 31,77% com uma taxa FP de 2,60% utilizando-se a técnica MSC.

Finalmente, a Figura 5.12 apresenta uma visão geral da quantidade de combinações com as 100 maiores TXD encontradas para 300 (Figura 5.12a) e 50 (Figura 5.12b) janelas. Dentre os 100 melhores resultados, para 300 janelas, 21% utilizaram o teste q1MORD e 79% utilizaram mais que um harmônico (35% q2MORD e 44% q3MORD). Para 50 janelas, 11% utilizaram o teste q1MORD e 89% utilizaram mais que um harmônico (37% q2MORD e 52% q3MORD).

Tabela 5.12: Combinações de eletrodos com as maiores TXD encontradas para número de janelas $M = 300$ e $FP \leq 6,77\%$, suas respectivas posições, TXD e FP.

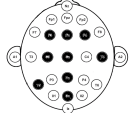
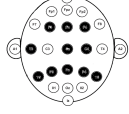
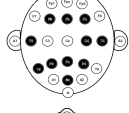
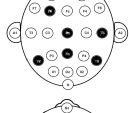
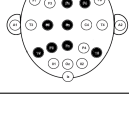
Ranking	N	Método	Eletrodos		TXD (%)	FP (%)
1	9	q3DaCSM	$F_z C_z P_z O_z F_3 F_4 C_3 T_4 T_5$		95,31	6,25
2	11	q1MMSC	$F_z C_z P_z F_3 F_4 C_4 T_3 P_3 P_4 T_5 T_6$		94,27	1,56
3	11	q3MMSC	$F_z P_z O_z F_3 F_4 C_4 T_3 T_4 P_3 P_4 T_5$		94,27	0
4	6	q3DaCSM	$C_z P_z F_3 T_4 T_5 T_6$		93,75	6,25
5	8	q3DaCSM	$F_z C_z P_z F_4 C_3 P_3 T_5 T_6$		93,75	6,77

Tabela 5.13: Combinações de eletrodos com as maiores TXD encontradas para número de janelas $M = 50$ e $FP \leq 6,77\%$, suas respectivas posições, TXD e FP, para teste q-MORD.

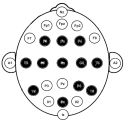
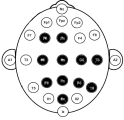
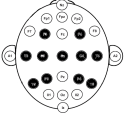
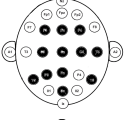
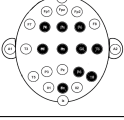
Ranking	N	Método	Eletrodos		TXD (%)	FP (%)
1	12	q3DaMSC	$F_z C_z O_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_3 T_4 P_4 T_5 T_6$		74,48	5,21
2	11	q3DaCSM	$F_z C_z P_z O_z F_3 C_3 C_4 T_4 P_3 P_4 T_6$		73,44	4,68
3	11	q3DaMSC	$C_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_3 T_4 P_3 P_4 T_5 T_6$		72,92	5,21
4	12	q3DaCSM	$F_z C_z P_z O_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_4 P_3 T_5 T_6$		72,92	6,25
5	10	q3DaCSM	$F_z C_z O_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_4 P_4 T_6$		72,40	5,21

Tabela 5.14: Eletrodos com as maiores TXD encontradas para número de janelas $M = 50$ e $FP \leq 6,77\%$, TXD e FP, utilizando técnicas ORD.

Ranking	Método	Eletrodo	TXD (%)	F.P (%)
1	MSC	F_z	31,77	2,60
2	CSM	F_z	30,21	2,08
3	LFT	F_z	27,08	3,13

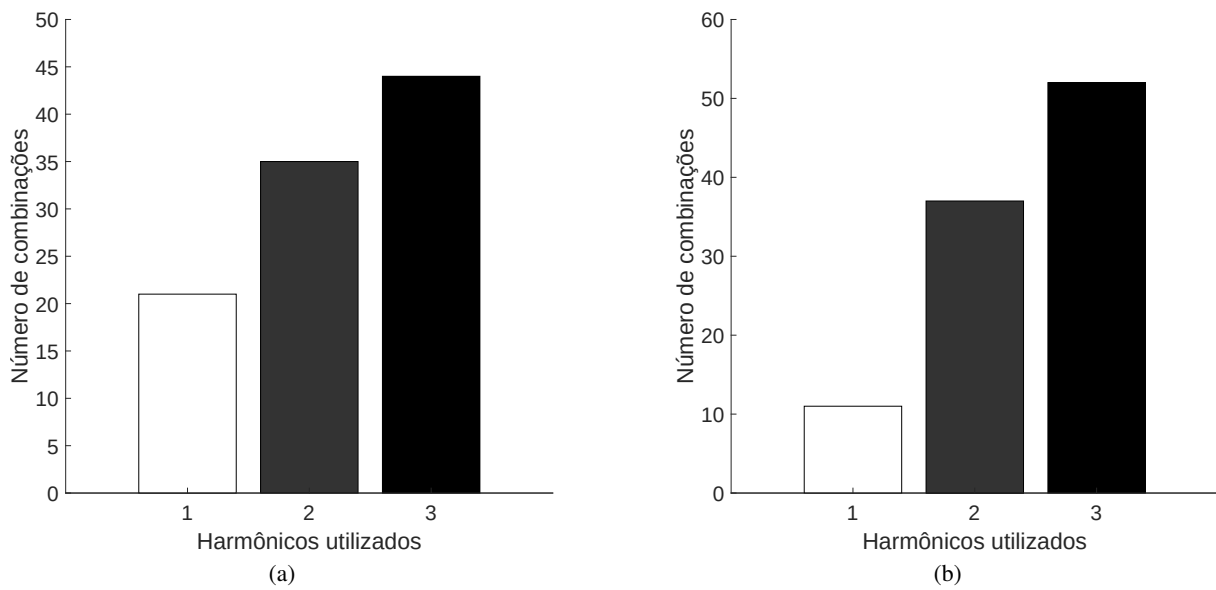


Figura 5.12: Número de combinações utilizando q1MORD, q2MORD e q3MORD entre as 100 maiores TXD. 5.12a apresenta os números de combinações entre as 100 maiores TXD para $M = 300$. Dentre as 100 maiores TXD encontradas, para 300 janelas, 21 utilizaram o teste q1MORD, 35 utilizaram o teste q2MORD e 44 utilizaram o teste q3MORD. 5.12b apresenta os números de combinações entre as 100 maiores TXD para $M = 50$. Dentre as 100 maiores TXD encontradas, para 50 janelas, 11 utilizaram o teste q1MORD, 37 utilizaram o teste q2MORD e 52 utilizaram o teste q3MORD.

Discussão

A Seção 5.1 apresenta os resultados utilizando as técnicas de ORD, que envolvem apenas um canal e o primeiro harmônico. As maiores TXDs por ORDs encontradas são mostradas na Tabela 5.1 e são: 65,62% (MSC), 62,50% (CSM) e 52,91% (LFT). Todas as técnicas ORDs apresentaram uma maior TXD no Eletrodo F_z (Figura 5.1). O critério de FP não rejeitou nenhum dos canais de nenhum dos detectores analisados. Zanutelli (2020) encontrou, em uma análise similar, a maior TXD com MSC no canal FC_z e em seguida no canal F_z . Como FC_z não foi utilizado na análise do presente estudo era esperado que F_z aparecesse entre os primeiros, assim como ocorrido. A MSC teve desempenho superior às demais ORDs, assim como reportado em outros estudos (Dobie e Wilson, 1994; Simpson et al., 2000; Stürzebecher et al., 2001; Santos et al., 2016). Os canais de destaques foram: F_z , C_z e P_z , todos posicionados no plano sagital da linha média do crânio, que foram os únicos a estarem acima da média geral (41,85 %) em todas as técnicas. da Silva Eloi (2017) encontrou como melhor resultado o canal C_z utilizando esse mesmo banco de dados, porém outros critérios de desempenho. Resultado esse também esperado, pois segundo Herdman et al. (2002), em humanos, o tronco cerebral é a fonte primária de respostas registradas no couro cabeludo para tons AM modulados na faixa de frequência de 80 Hz.

A Tabela 5.2 mostrou um aumento de 8,4% (MSC), 15,32% (CSM) e 14,66% (LFT) entre as maiores TXDs utilizando estes detectores em suas versões 'q1DaORD' em relação aos 'q1aORD'. Além disso, a Figura 5.3a mostra que os detectores 'q1DaORD' possibilitaram a busca até a combinação máxima de $N = 14$ canais, pois ela controla a taxa de FP com o aumento do N , enquanto que os detectores 'q1aORD' tiveram limitação quanto ao aumento do número de canais (9, 10 e 5 canais para q1aMSC, q1aCSM e q1aLFT, respectivamente).

Segundo Zanutelli (2020), para sinais correlacionados no cálculo da média, os valores críticos das 'q1DaORD' são superiores em relação à média das 'q1aORD' quando considerado o mesmo número de sinais utilizados no cálculo da média. Os resultados obtidos eram esperados, visto que Zanutelli (2020) também obteve, em trabalho similar, um aumento de 8,5%(MSC), 9,3%(CSM) e 5,3%(LFT) - entre as maiores TXDs utilizando os detectores 'q1DaORD' em relação aos detectores 'q1aORD'. Nesse mesmo trabalho, Zanutelli (2020) encontrou limitações na utilização de um maior número de canais para q1aMSC, q1aCSM e q1aLFT de 4, 6 e 5 canais, respectivamente. Entretanto essa limitação não aconteceu com os detectores 'q1DaORD'.

A utilização dos produtos das ORDs no primeiro harmônico, 'q1pORD', mostrou um aumento na taxa de FP com o aumento do número de canais. A Figura 5.4a mostra que nenhuma dos detectores 'q1pORD' passam do primeiro critério para combinações de 5 ou mais canais. Resultado esse esperado, pois, Zanutelli (2020) apresentou, em seu trabalho, um número máximo de 2, 4 e 3 canais para q1pMSC, q1pCSM e q1pLFT, respectivamente.

A partir dessa análise com o uso do primeiro harmônico, foi então feito a expansão das técnicas em para os harmônicos além do primeiro. A partir dos estudos anteriores (Cebulla et al., 2006; Vanheusden et al., 2019b,a) seria esperado um aumento na TXD.

A Figura 5.5a mostra que as maiores TXDs encontradas para q2aMSC, q2aCSM e q2aLFT foram respectivamente 81,25%, 82,29% e 67,83%. Com uma variação de -1,26%, +5,32% e -0,03% em relação às maiores TXDs de q1aMSC (82,29%), q1aCSM (78,13%) e q1aLFT (67,85%). Além disso, o número máximo de canais combinados foi de 6, 8 e 4 para, respectivamente, q2aMSC, q2aCSM e q2aLFT, uma diminuição em todos detectores, quando comparados à q1aMSC (9), q1aCSM (10) e q1aLFT (5). A Tabela 5.4 mostrou um aumento de 9,25% (MSC), 14,10% (CSM) e 14,88%(LFT) entre as maiores TXDs utilizando estes detectores em suas versões 'q2DaORD' em relação aos 'q2aORD'. Além disso, os detectores 'q2DaORD' possibilitaram a busca até a combinação máxima de $N = 14$ canais.

A Figura 5.6a mostrou que as maiores TXDs encontradas para q2pMSC e q2pCSM foram respectivamente 48,44% e 53,13%. Com uma variação de -37,15% e -30,17% em relação às maiores TXDs de q1pMSC (77,08%) e q1pCSM (76,08%). O detector q3pLFT não apresentou nenhuma combinação que passou do primeiro critério (taxa de FP $\leq 6,77\%$) para análise. Além disso, o número máximo de canais combinados foi de 2, 3 e 0 para, respectivamente, q2pMSC, q2pCSM e q2pLFT, uma diminuição quando comparados à q1pMSC (4), q1pCSM

(5) e q1aLFT (3). A Tabela 5.5 mostrou um aumento de 5,37% (MSC) e 3,91% (CSM) entre as maiores TXDs utilizando estes detectores em suas versões 'q3DpORD' em relação aos 'q2pORD'. A técnica q3DpLFT apresentou sua maior TXD no valor de 41,14%. Além disso, os detectores 'q3DpORD' possibilitaram a busca até a combinação máxima de 8, 10 e 7 canais, para, respectivamente q2DpMSC, q2DpCSM e q2DpLFT.

A Figura 5.7a mostra que as maiores TXDs encontradas para q3aMSC, q3aCSM e q3aLFT foram respectivamente 84,90%, 85,42% e 65,86%. Com uma variação de +3,17%, +9,33% e -2,93% em relação às maiores TXDs de q1aMSC (82,29%), q1aCSM (78,13%) e q1aLFT (67,85%). Além disso, o número máximo de canais combinados foi de 6, 6 e 3 para, respectivamente, q3aMSC, q3aCSM e q3aLFT, uma diminuição em todos detectores, quando comparados à q1aMSC (9), q1aCSM (10) e q1aLFT (5). A Tabela 5.4 mostrou um aumento de 7,48% (MSC), 11,58% (CSM) e 18,31% (LFT) entre as maiores TXDs utilizando estes detectores em suas versões 'q3DaORD' em relação aos 'q3aORD'. Além disso, os detectores 'q3DaORD' possibilitaram a busca até a combinação máxima de $N = 14$ canais.

A Figura 5.8a mostra que as maiores TXDs encontradas para q3pMSC e q3pCSM foram respectivamente 34,46% e 32,81%. Com uma variação de -55,29% e -56,87% em relação às maiores TXDs de q1pMSC (77,08%) e q1pCSM (76,08%). O detector q3pLFT não apresentou nenhuma combinação que passou do primeiro critério (taxa de FP $\leq 6,77\%$) para análise. Além disso, o número máximo de canais combinados foi de 5, 5 e 0 para, respectivamente, q3pMSC, q3pCSM e q3pLFT, uma diminuição quando comparados à q1pMSC (4) e q1pLFT (3) e se manteve o mesmo para q1pCSM (5). A Tabela 5.7 mostrou um aumento de 22,37% (MSC) e 7,95% (CSM) entre as maiores TXDs utilizando estes detectores em suas versões 'q3DpORD' em relação aos 'q3pORD'. A técnica q3DpLFT apresentou sua maior TXD no valor de 28,12%. Além disso, os detectores 'q3DpORD' possibilitaram a busca até a combinação máxima de $N = 13$ canais.

Em relação às 'q1MORDs', a Tabela 5.8 apresenta que os resultados das maiores TXD encontradas foram de 94,27%, 84,90% e 62,50% para q1MMSC, q1MCSM e q1MLFT, respectivamente. A q1MMSC obteve seu maior valor para 9 canais, ou seja, um número menor do que o número máximo de canais disponíveis, mostrando que o aumento de canais leva a um aumento na TXD mas até certo limite (Felix et al., 2007; da Silva Eloi et al., 2018). As técnicas q1MMSC e q1MCSM mostraram na Figura 5.9a que, de fato, mantém a taxa de FP controlada,

dentro do limite de significância de 5%. Entretanto, a técnica q1MLFT mostrou-se com grandes limitações nesse quesito, constando valores com taxa de FP aceitáveis ($FP \leq 6,77$) somente até 5 canais. Os resultados encontrados na Figura 5.9 estão em consonância com os encontrados em trabalho similares (Felix et al., 2007; Rocha et al., 2016; Zanotelli, 2020; da Silva Eloi, 2017).

A Figura 5.10a mostrou que as maiores TXDs encontradas para q2MMSC, q2MCSM e q2MLFT foram respectivamente 93,26%, 71,35% e 59,80%. Com uma variação de -1,07%, -16% e -4,32% em relação às maiores TXDs de q1MMSC (94,27%), q1MCSM (84,90%) e q1MLFT (62,50%). As técnicas q2MMSC e q2MCSM mostraram na Figura 5.10a que, de fato, mantém a taxa de FP controlada, dentro do limite de significância de 5%. Todavia, o número máximo de canais combinados para q3MLFT continuou o mesmo (5) em comparação à q1MLFT.

A Figura 5.11a mostrou que as maiores TXDs encontradas para q2MMSC, q2MCSM e q2MLFT foram respectivamente 94,27%, 69,79% e 57,60%. Com uma variação de 0,0%, -17,80% e -7,84% em relação às maiores TXDs de q1MMSC (94,27%), q1MCSM (84,90%) e q1MLFT (62,50%). As técnicas q3MMSC e q3MCSM mostraram na Figura 5.11a que, de fato, mantém a taxa de FP controlada, dentro do limite de significância de 5%. Todavia, o número máximo de canais combinados para q3MLFT continuou o mesmo (5) em comparação à q1MLFT.

A Tabela 5.11 mostra uma visão geral dos resultados das técnicas MORDs aplicadas. A partir dela é possível verificar que para as técnicas que utilizam a média de ORDs, 'aORD' e 'DaORD', um aumento no número de canais, em alguns casos, leva a uma maior TXD. As técnicas aMSC, aCSM, DaMSC e DaCSM conseguiram maiores TXD utilizando menos canais e mais harmônicos. Entretanto, para as demais técnicas, a análise *q-sample* não aumentou as maiores TXD encontradas. Além disso, as técnicas MORDs que envolvem o uso de produto de ORDs, tiveram um melhor desempenho utilizando-se o teste *one-sample*: 85,94% para 'q1DpCSM' ($F_z P_z O_z F_3 F_4 T_3 T_4 P_3 T_5 T_6$), contra 55,21% 'q2DpCSM' ($F_z C_z F_3 P_3 P_4 T_6$) e 42,17% para 'q3DpCSM' ($C_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_3 T_4 P_3 P_4 T_5 T_6$). Nem mesmo a utilização das derivações bipolares foi eficaz para testes *q-sample*. Para 'q1DpORD' a menor quantidade percentual de combinações que passaram do primeiro critério foi de 86,92% para 'q1DpLFT'. Para 'q2DpORD' não há nenhuma combinação que passou do primeiro critério ($FP \leq 6,77$)

para $N \geq 10$. Por fim, em 'q3DpORD' essa quantidade percentual foi decaindo, a ponto de não ter nenhuma técnica para $N = 14$.

A Tabela 5.12 apresenta o ranking com as 5 maiores TXD encontradas, seguindo os critérios de desempenho estipulados na Seção 4.3. A maior TXD encontrada, entre todas combinações analisadas, foi de 95,31% utilizando a técnica q3DaCSM com a combinação de 9 eletrodos ($F_z C_z P_z O_z F_3 F_4 C_3 T_4 T_5$). Nenhuma das demais combinações listada nesse ranking apresentou diferença estatística em relação ao maior resultado, utilizando um teste de Mc Nemar (Siegel, 1956) com um nível de significância de 5%. Ao se comparar o melhor resultado MORD encontrado com o melhor resultado ORD (MSC - 65,62% - F_z), teve um aumento de 45,25% na TXD.

Como algumas das TXD encontradas na Tabela 5.12 estavam em valores muito elevados, próximo de 95%, uma segunda análise, com um número menor de janelas (50), foi realizado a fim de averiguar a utilização dos harmônicos surtiam efeito fora desse chamado 'efeito teto'. A Tabela 5.13 sintetiza essa análise e mostra que a utilização da média e harmônicos também leva a maiores TXD em testes com duração menor. A maior TXD encontrada foi 74,48% utilizando a técnica q3DaMSC com a combinação de 12 eletrodos ($F_z C_z O_z F_3 F_4 C_3 C_4 T_3 T_4 P_4 T_5 T_6$). Ao se comparar o melhor resultado MORD encontrado com o melhor resultado ORD (MSC - 31,77% - F_z , vide Tabela 5.14), teve um aumento de 134,43% na TXD. Destaque para a técnica de MMSC que não apareceu, dessa vez, entre as maiores TXD encontradas, sendo substituída por DaMSC no ranking.

Como apresentado na Tabela 5.12 e Tabela 5.13 o uso do teste *q-sample* mostrou um aumento na TXD para técnicas MORD que utilizam da informação da fase do sinal de EEG. Entretanto, utilizando-se do teste *one-sample* é possível encontrar detectores com TXD no mesmo patamar. A TXD encontrada para q1MMSC ($F_z C_z P_z F_3 F_4 C_4 T_3 P_3 P_4 T_5 T_6$) foi de 94,27% e não foi estatisticamente diferente, utilizando um teste de Mc Nemar (Siegel, 1956), da q3DaCSM ($F_z C_z P_z O_z F_3 F_4 C_3 T_4 T_5$) que foi a maior TXD encontrada de 95,31%.

Finalmente, a Figura 5.12 apresenta a quantidade de combinações que utilizaram as técnicas q1MORD, q2MORD e q3MORD que estão entre as 100 maiores TXD para 300 e 50 janelas. Para o teste com 300 janelas, 79% das 100 maiores TXD utilizaram pelo menos 2 harmônicos (35% q2MORD e 44% q3MORD). Essa proporção aumenta para 89% quando se analisa em teste com duração menor de 50 janelas (37% q2MORD e 52% q3MORD).

Conclusões

A maior TXD encontrada foi de 95,31% utilizando-se da técnica 'q3DaCSM' com a combinação de 9 eletrodos (F_z C_z P_z O_z F_3 F_4 C_3 T_4 T_5). Essa combinação de multicanais e multiharmônicos obteve um aumento de 45,25%¹ em relação à maior TXD encontrada utilizando-se apenas um canal e um harmônico - MSC - F_z (65,62%).

O uso das derivações bipolares (Zanotelli, 2020) foi crucial para a análise, uma vez que aumenta-se o grau de liberdade de N para $N(N+1)/2$, possibilitando a análise para um maior número de N, mantendo-se a taxa de FP sob controle, dentro do limite definido nas medidas de desempenho (Seção 4.3). O percentual de técnicas MORDs sem o uso das Derivações Bipolares com $FP \leq 6,77\%$ tende a cair com o aumento do número de harmônicos.

Em relação as técnicas MORDs que envolvem o uso de média de ORDs, a utilização do teste *q-sample* possibilitou o aumento nas taxas de detecções. Essas técnicas apresentaram uma aumento na TXD quando combinadas com as derivações bipolares, além de terem controladas as taxa de FP com o aumento do número de canais.

As técnicas de MORD que utilizam informação da fase apresentaram melhoras significativas nas TXD encontradas utilizando-se a média e as derivações bipolares pois, ao contrário da informação de amplitude, o valor da fase é mais imune com o uso dos harmônicos superiores. A amplitude tende a cair em harmônicos além do primeiro.

O teste *q-sample* mostrou-se vantajoso para obtenção de taxas de detecção maiores em um número menor de janelas - menor relação SNR -, como é mostrado na Tabela 5.13. Para análises em janelas maiores - maior relação SNR-, Tabela 5.12, apesar da técnica q3DaCSM não apresentar diferença estatística, utilizando o teste de McNemar, em relação a técnica q1MMSC,

¹ $(\frac{95,31}{65,62} - 1) \times 100\% = 45,25\%$

é possível verificar uma maior frequência de técnicas multiharmônicas entre os melhores resultados, vide Figura 5.12.

A maioria das 100 maiores TXD encontradas apresentam pelo menos dois harmônicos envolvidos. A Figura 5.12 mostra que, para 300 janelas, 79% das maiores TXD encontradas apresentam essa característica (35% q2MORD e 44% q3MORD). Para 50 janelas, a quantidade percentual aumenta para 89% (37% q2MORD e 52% q3MORD).

Portanto, os resultados mostraram que o uso de multiharmônicos podem levar à um aumento na TXD em técnicas de MORD e é totalmente recomendável a utilização do teste *q-MORD*, sempre que os harmônicos estiverem disponíveis.

7.1 Considerações Finais

Para as técnicas de MORD que utilizam informação da fase (CSM e MSC), o uso da média combinada com as derivações bipolares e de testes *q-sample* é recomendável para obtenção de maiores TXD.

As técnicas MORDs baseadas somente na informação sobre amplitude (aLFT, pLFT, MLFT) tiveram, em geral, um pior desempenho do que as demais.

O uso de multiharmônicos é recomendável caso esteja disponível e adequado para uso. Para isso, é necessário que se ajuste o filtro para uma banda mais larga o possível.

7.2 Trabalhos Futuros

- Utilização de testes *q-sample* para estímulos com mais de uma frequência por orelha (multifrequência).
- Utilizar a média multicanal e multiharmônica em outro banco de dados de EEG com eletrodos posicionados de forma diferente.
- Otimizar o posicionamento dos eletrodos, a fim de se obter uma maior TXD em um menor tempo possível.
- Avaliar e otimizar técnicas conservadoras, que apresentam taxas de FP muito baixas.
- Utilizar outras técnicas que descorrelacione os sinais.

Referências Bibliográficas

- Antunes, F. e Felix, L. B. (2019). Comparison of signal preprocessing techniques for avoiding spectral leakage in auditory steady-state responses. *Research on Biomedical Engineering*, 35(3-4):251–256.
- Attias, J., Karawani, H., Shemesh, R., e Nageris, B. (2014). Predicting hearing thresholds in occupational noise-induced hearing loss by auditory steady state responses. *Ear and hearing*, 35(3):330–338.
- Bear, M. F., Connors, B. W., e Paradiso, M. A. (2007). *Neuroscience: exploring the brain*. ed.
- Brugge, J. F., Volkov, I. O., Garell, P. C., Reale, R. A., e Howard III, M. A. (2003). Functional connections between auditory cortex on heschl’s gyrus and on the lateral superior temporal gyrus in humans. *Journal of Neurophysiology*, 90(6):3750–3763.
- Burkard, R. F., Eggermont, J. J., e Don, M. (2007). *Auditory evoked potentials: basic principles and clinical application*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Carhart, R. (1952). Speech audiometry in clinical evaluation. *Acta Oto-Laryngologica*, 41(1-2):18–42.
- CARVALHO, J. d. S. (2015). *Avaliação da Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla Como Detector Objetivo de Respostas Auditivas em Regime Permanente*. Tese, Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)–Universidade Federal de São
- Cebulla, M., Stürzebecher, E., e Elberling, C. (2006). Objective detection of auditory steady-state responses: comparison of one-sample and q-sample tests. *Journal of the American Academy of Audiology*, 17(2):93–103.

- Cebulla, M., Stürzebecher, E., e Wernecke, K.-D. (2000). Objective detection of auditory brainstem potentials: comparison of statistical tests in the time and frequency domains. *Scandinavian Audiology*, 29(1):44–51.
- Chiappa, K. H. (1997). *Evoked potentials in clinical medicine*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Coats, A. C. (1986). The normal summing potential recorded from external ear canal. *Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery*, 112(7):759–768.
- da Silva Eloi, B. F. (2017). *Melhoria na detecção de respostas auditivas em regime permanente na faixa de 80 Hz usando magnitude quadrática da coerência múltipla e eletroencefalograma multicanal*. Tese, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
- da Silva Eloi, B. F., Antunes, F., e Felix, L. B. (2018). Improving the detection of auditory steady-state responses near 80 hz using multiple magnitude-squared coherence and multi-channel electroencephalogram. *Biomedical Signal Processing and Control*, 42:158–161.
- de Resende, L. M., da Silva Carvalho, S. A., dos Santos, T. S., Abdo, F. I., Romão, M., Ferreira, M. C., e Tierra-Criollo, C. J. (2015). Auditory steady-state responses in school-aged children: a pilot study. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, 12(1):13.
- de Sá, M., Infantosi, A., e Simpson, D. (2002). Coherence between one random and one periodic signal for measuring the strength of responses in the electro-encephalogram during sensory stimulation. *Medical & biological engineering & computing*, 40(1):99.
- de Souza, D. P. M. (2011). Limiar auditivo com o potencial evocado em regime permanente utilizando técnicas de detecção objetiva.
- Desmedt, J. E. e Ozaki, I. (1991). Seps to finger joint input lack the n20-p20 response that is evoked by tactile inputs: contrast between cortical generators in areas 3b and 2 in humans. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 80(6):513–521.
- Dobie, R. A. e Wilson, M. J. (1989). Analysis of auditory evoked potentials by magnitude-squared coherence. *Ear and hearing*, 10(1):2–13.

- Dobie, R. A. e Wilson, M. J. (1990). Optimal ('wiener') digital filtering of auditory evoked potentials: use of coherence estimates. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 77(3):205–213.
- Dobie, R. A. e Wilson, M. J. (1993). Objective response detection in the frequency domain. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 88(6):516–524.
- Dobie, R. A. e Wilson, M. J. (1994). Objective detection of 40 hz auditory evoked potentials: phase coherence vs. magnitude-squared coherence. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 92(5):405–413.
- Easwar, V., Scollie, S., Aiken, S., e Purcell, D. (2020). Test-retest variability in the characteristics of envelope following responses evoked by speech stimuli. *Ear and Hearing*, 41(1):150–164.
- Erber, N. P. e Alencewicz, C. M. (1976). Audiologic evaluation of deaf children. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 41(2):256–267.
- Felix, L. B., Antunes, F., da Silva Carvalho, J. A., dos Santos Barroso, M. F., et al. (2018a). Comparison of univariate and multivariate magnitude-squared coherences in the detection of human 40-hz auditory steady-state evoked responses. *Biomedical Signal Processing and Control*, 40:234–239.
- Felix, L. B., Infantosi, A. F. C., Yehia, H. C., et al. (2007). Multivariate objective response detectors (mord): statistical tools for multichannel eeg analysis during rhythmic stimulation. *Annals of biomedical engineering*, 35(3):443–452.
- Felix, L. B., Rocha, P. F., Mendes, E. M. A. M., et al. (2017). Improving the detection of evoked responses to periodic stimulation by using bivariate local spectral f-test–application to eeg during photic stimulation. *Medical engineering & physics*, 48:176–180.
- Felix, L. B., Rocha, P. F. F., Mendes, E. M. A. M., et al. (2018b). Multivariate approach for estimating the local spectral f-test and its application to the eeg during photic stimulation. *Computer methods and programs in biomedicine*, 162:87–91.

- Felix, L. B., Soares, Q. B., Simpson, D. M., et al. (2019). Combining objective response detectors using genetic programming. In *Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing*, pp. 83–92. Springer.
- Fitzgerald, P. G. e Picton, T. W. (1983). Event-related potentials recorded during the discrimination of improbable stimuli. *Biological Psychology*, 17(4):241–276.
- Fridman, J., Zappulla, R., Bergelson, M., Greenblatt, E., Mails, L., Morrell, F., e Hoeppe, T. (1984). Application of phase spectral analysis for brain stem auditory evoked potential detection in normal subjects and patients with posterior fossa tumors. *Audiology*, 23(1):99–113.
- Galambos, R., Makeig, S., e Stapells, D. (1984). The phase aggregation of steady state (40hz) event related potentials: its use in estimating hearing thresholds. In *XVII International Congress of Audiology*.
- Hall, J. W. (2007). *New handbook of auditory evoked responses*. Pearson.
- Henry, J. C. (2006). Electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields. *Neurology*, 67(11):2092–2092.
- Herdman, A. T., Lins, O., Van Roon, P., Stapells, D. R., Scherg, M., e Picton, T. W. (2002). Intracerebral sources of human auditory steady-state responses. *Brain topography*, 15(2):69–86.
- Hotelling, H. (1931). The generalization of student's ratio. *Ann. Math. Statist.*, 2(3):360–378.
- Jerger, J., Speaks, C., e Trammell, J. L. (1968). A new approach to speech audiometry. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 33(4):318–328.
- John, M. S., Lins, O. G., Boucher, B. L., e Picton, T. W. (1998). Multiple auditory steady-state responses (master): stimulus and recording parameters. *Audiology*, 37(2):59–82.
- John, M. S. e Purcell, D. W. (2008). Introduction to technical principles of auditory steady-state response testing. *Rance G, The Auditory Steady-state Response: Generation, Recording, and Clinical Application, San Diego, Oxford: Plural Pub*, pp. 11–54.
- Korczak, P., Smart, J., Delgado, R., M Strobel, T., e Bradford, C. (2012). Auditory steady-state responses. *Journal of the American Academy of Audiology*, 23(3):146–170.

- Lins, O. G. e Picton, T. W. (1995). Auditory steady-state responses to multiple simultaneous stimuli. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 96(5):420–432.
- Lowell, E. L., Rushford, G., Hoversten, G., e Stoner, M. (1956). Evaluation of pure tone audiometry with preschool age children. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 21(3):292–302.
- Macefield, G., Burke, D., e Gandevia, S. C. (1989). The cortical distribution of muscle and cutaneous afferent projections from the human foot. *Electroencephalography and clinical neurophysiology*, 72(6):518–528.
- Martin, C. J., Sinson, G., Patterson, T., Zager, E. L., e Stecker, M. M. (2002). Sensitivity of scalp eeg, cortical eeg, and somatosensory evoked responses during surgery for intracranial aneurysms. *Surgical neurology*, 58(5):317–320.
- Mendel, L. L. (2008). Current considerations in pediatric speech audiometry. *International journal of audiology*, 47(9):546–553.
- Miranda De Sá, A., Felix, L. B., e Infantosi, A. F. C. (2004). A matrix-based algorithm for estimating multiple coherence of a periodic signal and its application to the multichannel eeg during sensory stimulation. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 51(7):1140–1146.
- Miranda de Sá, A. M. F. e Felix, L. B. (2002). Improving the detection of evoked responses to periodic stimulation by using multiple coherence—application to eeg during photic stimulation. *Medical engineering & physics*, 24(4):245–252.
- Miranda de Sá, A. M. F. e Felix, L. B. (2003). Multi-channel evoked response detection using only phase information. *Journal of neuroscience methods*, 129(1):1–10.
- Miranda de Sá, A. M. F., Ferreira, D. D., Dias, E. W., Mendes, E. M., e Felix, L. B. (2009). Coherence estimate between a random and a periodic signal: Bias, variance, analytical critical values, and normalizing transforms. *Journal of the Franklin Institute*, 346(9):841–853.
- Moller, A. R. (1988). Evoked potentials in intraoperative monitoring. *Baltimore: Williams and Wilkins*.

- Møller, A. R., Colletti, V., e Fiorino, F. G. (1994). Click-evoked responses from the exposed intracranial portion of the eighth nerve during vestibular nerve section: bipolar and monopolar recordings. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 92(1):17–29.
- National Academies of Sciences, E., Medicine, et al. (2016). *Hearing health care for adults: Priorities for improving access and affordability*. National Academies Press.
- Netto, A. F. A., Zanutelli, T., e Felix, L. B. (2019). Multi-harmonic analysis using magnitude-squared coherence and its application to detection of auditory steady-state responses. In *Latin American Workshop on Computational Neuroscience*, pp. 121–129. Springer.
- O'Donnell, B. F., VoHS, J. L., Krishnan, G. P., Rass, O., Hetrick, W. P., e Morzorati, S. L. (2013). The auditory steady-state response (assr): a translational biomarker for schizophrenia. In *Supplements to Clinical neurophysiology*, volume 62, pp. 101–112. Elsevier.
- Olusanya, B. O., Neumann, K. J., e Saunders, J. E. (2014). The global burden of disabling hearing impairment: a call to action. *Bulletin of the World Health Organization*, 92:367–373.
- Picton, T. W. (2010). *Human auditory evoked potentials*. Plural Publishing.
- Picton, T. W., John, M. S., Dimitrijevic, A., e Purcell, D. (2003). Human auditory steady-state responses: Respuestas auditivas de estado estable en humanos. *International journal of audiology*, 42(4):177–219.
- Picton, T. W., Vajsar, J., Rodriguez, R., e Campbell, K. B. (1987). Reliability estimates for steady-state evoked potentials. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 68(2):119–131.
- Regan, D. (1989). Human brain electrophysiology. *Evoked potentials and evoked magnetic fields in science and medicine*.
- Rickards, F. W., Tan, L. E., Cohen, L. T., Wilson, O. J., Drew, J. H., e Clark, G. M. (1994). Auditory steady-state evoked potential in newborns.
- Rocha, P. F. F., Felix, L. B., de Sá, A. M. F. M., e Mendes, E. M. (2016). Multivariate evoked response detection based on the spectral f-test. *Journal of neuroscience methods*, 264:113–118.

- Santos, T., Silva, J., Lins, O., Melges, D., e Tierra-Criollo, C. (2016). Detection efficiency of auditory steady state evoked by modulated noise. *Hearing Research*, 339:125–131.
- Scharbrough, F., Chatrian, G., Lesser, R., Luders, H., Nuwer, M., e Picton, T. (1990). Guidelines for standard electrode position nomenclature. *Am. EEG Soc*, 4.
- Seubert, C. N. e Herman, M. (2017). Auditory-evoked potentials. In *Monitoring the Nervous System for Anesthesiologists and Other Health Care Professionals*, pp. 35–49. Springer.
- Siegel, S. (1956). Nonparametric statistics for the behavioral sciences.
- Silva, G., ANTUNES, F., e FELIX, L. (2016). Estimação do audiograma usando a magnitude quadrática da coerência múltipla e estimulação monaural de tons modulados em amplitude na faixa de 40 hz. *Vitória, Espírito Santo*.
- Simpson, D. M., Tierra-Criollo, C. J., Leite, R. T., Zayen, E. J., e Infantosi, A. F. (2000). Objective response detection in an electroencephalogram during somatosensory stimulation. *Annals of Biomedical Engineering*, 28(6):691–698.
- Stapells, D. R., Makeig, S., e Galambos, R. (1987). Technical section. *Electroencephalography and clinical neurophysiology*, 67:260–270.
- Stürzebecher, E., Cebulla, M., e Wernecke, K.-D. (1999). Objective response detection in the frequency domain: comparison of several q-sample tests. *Audiology and Neurotology*, 4(1):2–11.
- Stürzebecher, E., Cebulla, M., e Wernecke, K.-D. (2001). Objective detection of transiently evoked otoacoustic emissions. *Scandinavian Audiology*, 30(2):78–88.
- Vanheusden, F. J., Bell, S. L., Chesnaye, M. A., e Simpson, D. M. (2019a). Improved detection of vowel envelope frequency following responses using hotelling's t2 analysis. *Ear and hearing*, 40(1):116–127.
- Vanheusden, F. J., Chesnaye, M. A., Simpson, D. M., e Bell, S. L. (2019b). Envelope frequency following responses are stronger for high-pass than low-pass filtered vowels. *International journal of audiology*, 58(6):355–362.

- Villeneuve, A., Hommet, C., Aussedat, C., Lescanne, E., Reffet, K., e Bakhos, D. (2017). Audiometric evaluation in patients with alzheimer's disease. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 274(1):151–157.
- WHO et al. (2017). *Global costs of unaddressed hearing loss and cost-effectiveness of interventions: a WHO report, 2017*. World Health Organization (WHO).
- Zanotelli, T. (2011). Técnicas multivariadas para detecção das respostas auditivas em regime permanente.
- Zanotelli, T. (2020). *Audiometria Automática Por Meio da Estratégia de Detecções Mínimas Consecutivas Baseados em Simulação de Monte Carlo e Detectores Multivariáveis Usando Respostas Auditivas em Regime Permanente na Banda de 80 Hz*. Tese, Universidade Federal de Minas Gerais.
- Zanotelli, T., Antunes, F., Simpson, D. M., Mazoni Andrade Marçal Mendes, E., e Felix, L. B. (2020). Faster automatic assr detection using sequential tests. *International Journal of Audiology*, pp. 1–9.
- Zanotelli, T., Felix, L. B., e Mendes, E. M. A. M. (2018). Predicting optimal stopping criterion for automatic detection using magnitude-squared coherence: Application to eeg during auditory stimulation. *Revista Argentina de Bioingeniería*, 22(1):67–70.
- Zorowka, P., Schmitt, H., e Gutjahr, P. (1993). Evoked otoacoustic emissions and pure tone threshold audiometry in patients receiving cisplatin therapy. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*, 25(1-3):73–80.

Extensão da Média e Produto das ORDs: Aplicação de todas as Derivações Bipolares de N canais

A.1 Derivações Bipolares

Seja um conjunto de N sinais de EEG, $y_1[k], y_2[k], \dots, y_N[k]$, as suas derivações bipolares são calculadas pela expressão:

$$d_{pq} = \begin{cases} y_p[k], & p = q \\ y_p[k] - y_q[k], & p > q \end{cases} \quad (\text{A.1})$$

onde p e q correspondem ao índice do sinal ($1 \leq p, q \leq N$), sendo que para um conjunto de N sinais de EEG, temos que:

$$N_{db} = \frac{N \times (N + 1)}{2} \quad (\text{A.2})$$

onde N_{db} é o número de derivações bipolares total. Em seguida, a abORD é obtida pela média da ORD de todas as derivações bipolares. A Figura A.1 mostra um exemplo de derivações bipolares de sinais. Onde $N = 4$ canais - F_z, C_z, P_z, O_z -, utilizados nesse trabalho, geraram dez derivações bipolares.

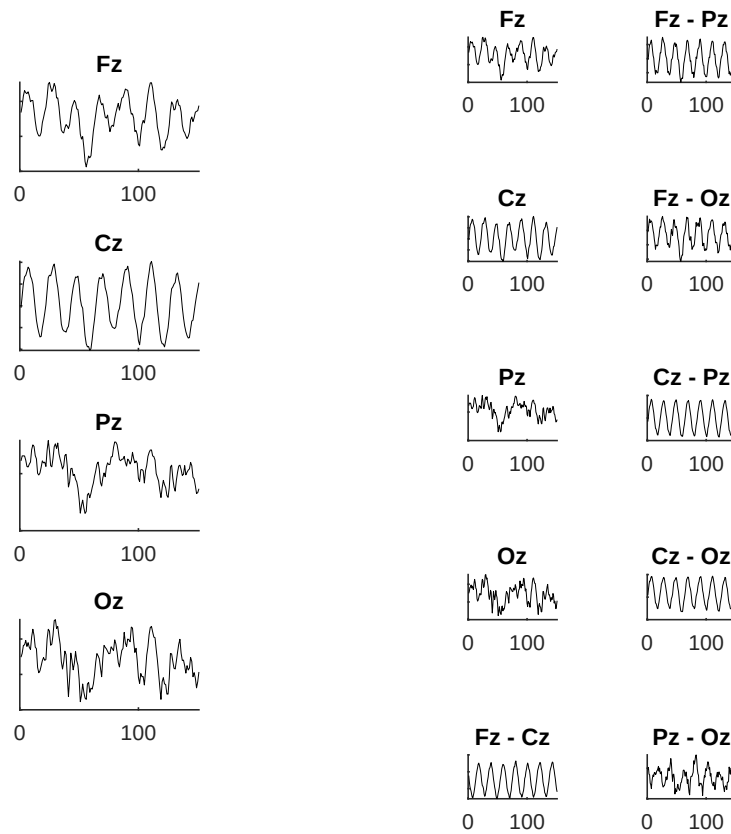


Figura A.1: Exemplo de geração de derivadas bipolares utilizando sinais EEG. Os sinais de entrada combinados são $N = 4 : F_z, C_z, P_z$ e O_z (sinais da esquerda), gerando dez derivações bipolares (sinais da direita)